



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO ARAGUA
“FEDERICO BRITO FIGUEROA”
LA VICTORIA - ESTADO ARAGUA
COORDINACIÓN DE CREACIÓN INTELECTUAL Y DESARROLLO SOCIO PRODUCTIVO

**DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA EL ESTUDIO
DEL COMPORTAMIENTO DE UNA ONDA ELECTROMAGNÉTICA A
TRAVÉS DE UN ENLACE. RF, PARA LA ASIGNATURA DE
COMUNICACIONES I. (UPTA) - ESTADO ARAGUA**

(Proyecto Socio – Tecnológico, Como Requisito Para Optar Al Título De Técnico Superior
Universitario En Electricidad Mención Telecomunicaciones)

PNFTLV-3-24-4385

Autores: Aguilar S. Yosmari A

Escalona N. Michell Z

Tutor: Ing. Maryessy Torrealba.

La Victoria, Mayo 2026



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO ARAGUA
“FEDERICO BRITO FIGUEROA”
LA VICTORIA - ESTADO ARAGUA
COORDINACIÓN DE CREACIÓN INTELECTUAL Y DESARROLLO SOCIO PRODUCTIVO

APROBACIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO

En mi carácter de tutor académico de la propuesta del proyecto titulado **DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE UNA ONDA ELECTROMAGNÉTICA A TRAVÉS DE UN ENLACE RF, PARA LA ASIGNATURA DE COMUNICACIONES I, (UPTA) – ESTADO - ARAGUA**, presentado por las ciudadanas **Aguilar S. Yosmari A**, cedula de identidad **30.016.935** y **Escalona N. Michell Z**, cedula de identidad **24.204.181**, respectivamente como requisito para optar al título de técnico superior universitario en telecomunicaciones, considero que dicha propuesta de proyecto cumple con los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública de socialización y evaluación por parte del jurado evaluador designado por la coordinación de creación intelectual desarrollo socio productivo

En la ciudad de La Victoria a los ----- del mes ----- del año 2026.

Ing. Maryessy Torrealba.

C.I: 17.249.479



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO ARAGUA
“FEDERICO BRITO FIGUEROA”
LA VICTORIA - ESTADO ARAGUA
COORDINACIÓN DE CREACIÓN INTELECTUAL Y DESARROLLO SOCIO
PRODUCTIVO

ACTA DE APROBACIÓN

El proyecto social productivo tecnológico **TITULADO DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE UNA ONDA ELECTROMAGNÉTICA A TRAVÉS DE UN ENLACE RF PARA LA ASIGNATURA DE COMUNICACIONES I UPTA - ESTADO ARAGUA.** Se _____ En nombre de la Universidad Politécnica Territorial Del Estado Aragua “Federico Brito Figueroa”, por el siguiente jurado evaluador designado por la coordinación de creación intelectual y desarrollo socio productivo en la ciudad de la Victoria a los días _____ del mes _____ del año 2026

Nombre Y Apellido
C.I.

Nombre Y Apellido
C.I.

Nombre Y Apellido
C.I.

DEDICATORIA

A Dios, fuente de sabiduría infinita, por iluminar mi camino con fortaleza en los momentos de duda y por sostenerme cuando creí desfallecer. Sin Su guía, este logro no habría sido posible.

A mi padre por ser la luz que nunca se apaga para iluminar mi camino, y conducirme a mi lugar seguro, mi futuro. A mi madre, por ser el pilar de mi vida. Su amor incondicional, esfuerzo constante y ejemplo de entrega han sido mi mayor inspiración. Gracias por creer en mí cuando ni yo lo hacía, A mi hermano, compañero de risas, retos y aprendizajes. Por estar presentes en mi corazón y por enseñarme con su ejemplo lo correcto y lo incorrecto sin expresar palabras solo con acciones, para que sus caídas no sean las mías.

A todos ustedes, les dedico este sueño hecho realidad.

Aguilar S. Yosmari A

A Dios Todopoderoso y a su hijo, Jesucristo, fuente de toda sabiduría y verdad, por haberme concedido la vida, la salud, la perseverancia y la fortaleza necesaria para culminar este proyecto. Su amor incondicional fue mi guía y mi mayor inspiración en cada etapa de este camino.

A mis profesores, quienes, con su conocimiento, dedicación y ejemplo, forjaron mi educación y me transmitieron la pasión por el aprendizaje y la excelencia académica.

Al asesor y tutor de tesis, por su invaluable guía, paciencia, críticas constructivas y apoyo constante. Sus orientaciones fueron fundamentales para la consecución de esta investigación.

A dos fundamentales pilares de mi familia, mi madre y mi tío (materno) quienes han sido pilares inquebrantables de mi vida, por su comprensión, paciencia y apoyo incondicional durante los momentos de mayor dedicación.

Esta tesis es el reflejo de un esfuerzo compartido. A todos ustedes, mi más sincero y profundo agradecimiento.

Escalona Z. Michell N

AGRADECIMIENTO

A Dios, por ser todo en mi vida, porque sin el nada soy, por darme la oportunidad de vivir experiencia que cada día me enseñan a ser más madura, responsable y consiente de mi valor y valorar, cada persona buena y mala que hacen de mí una mujer una mejor versión.

A la Universidad politécnica territorial de Aragua, por brindarme las herramientas académicas, el espacio para crecer y los valores que hoy me acompañan como en mi camino para ser profesional.

A mis padres, columnas de mi vida. Gracias por el amor infinito, por los sacrificios silenciosos y por enseñarme que los sueños se alcanzan con esfuerzo, perseverancia y corazón. A mi familia. Gracias por apoyarme siempre, por ser fuente de alegría y por recordarme que son el mayor refugio en cualquier tormenta. A todos ustedes, mi gratitud eterna. Este logro no es solo mío, es el reflejo del amor, la guía y el esfuerzo que cada uno ha depositado en mí

A mis tutores, por sus orientaciones y guía para estructurar y cristalizar el material necesario para expresar y dejar la producción científica que recoge a través de líneas todo un trabajo organizado y materializado en un gran proyecto.

Aguilar S. Yosmari A



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD *POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO ARAGUA*
“FEDERICO BRITO FIGUEROA”
LA VICTORIA - ESTADO ARAGUA
COORDINACIÓN DE CREACIÓN INTELECTUAL Y DESARROLLO SOCIO PRODUCTIVO

Autores:

Aguilar S. Yosmari A

Escalona N. Michell Z

Tutor:

Ing. Maryessy Torrealba.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: SOFTWARE

**DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA EL ESTUDIO
DEL COMPORTAMIENTO DE UNA ONDA ELECTROMAGNÉTICA A
TRAVÉS DE UN ENLACE. RF, PARA LA ASIGNATURA DE
COMUNICACIONES I. (UPTA) - ESTADO ARAGUA**

RESUMEN

El presente proyecto de grado consiste en el diseño y el desarrollo de una herramienta didáctica orientada al estudio del comportamiento de las ondas electromagnéticas en el espectro de radiofrecuencias. El software surge como una respuesta técnica a la necesidad de recursos didácticos en el laboratorio de comunicaciones facilitando la visualización dinámica de las variaciones de una onda en un entorno de propagación. Se estructura en módulos especializados que permiten al usuario interactuar de manera individual con simulaciones de polarización (lineal, circular y oblicua) análisis de señal en el dominio de la frecuencia, desajuste de polarización, análisis de onda 2D y 3D y analizador de propagación de onda. Finalizando con un material de apoyo para

fortalecer el proceso de aprendizaje teórico-práctico en los estudiantes de telecomunicaciones.

PALABRAS CLAVES: Herramienta Didáctica, Onda Electromagnética, Software, Radiofrecuencia.

ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO	PG
APROBACIÓN DEL TUTOR ACADEMICO.....	ii
ACTA DE APROBACIÓN.....	iii
DEDICATORIA	iv
AGRADECIMIENTO	vi
RESUMEN.....	vii
LISTA DE FIGURAS.....	ix
INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO I	
EL PROBLEMA.....	2
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	2
OBJETIVO GENERAL.....	4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	5
ALCANCES Y LIMITACIONES	6
CAPITULO II	
MARCO TEÓRICO	7
ANTECEDENTES.....	7
BASES TEÓRICAS.....	8
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS.....	19
CAPITULO III	
MARCO METODOLÓGICO.....	30
TIPO DE INVESTIGACIÓN	30
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	30
DIAGRAMA DE FLUJO DEL SOFTWARE.....	31
DIAGRAMA A BLOQUES FUNCIONAL DEL SOFTWARE.....	37
FASES DEL DESARROLLO.....	37
CAPITULO IV	
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO	40

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	70
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	72
ANEXOS.....	74

LISTA DE FIGURAS

FIGURA	PG
1. Onda Electromagética.....	8
2. Polarización.....	14
3.Diagrama de Flujo del software	31
4.Diagrama de Flujo del Analizador de Espectro	31
5.Diagrama de Flujo de Polarización Variable.....	32
6.Diagrama de Flujo Simulador de Polarización	32
7.Diagrama de Flujo de Polarización Circular	33
8.Diagrama de Flujo de Analizador de Onda 2D.....	34
9.Diagrama de Flujo de Polarización Oblicua.....	35
10.Diagrama de Flujo de Analizador de Propagación de Onda.....	36
11.Diagrama de Bloque del software.....	37
12.Armónicos, Cálculo Vectorizado	42
13.Ruido y Espectro Final.....	42
14.Cálculo de Relación Señal-Ruido.....	42
15.Sliders.....	43
16.Actualización de Espectro.....	44
17.Timer de Animación.....	45
18.Class Figure Canvas	45
19.Proyección 3D	45
20.Proyección 3D.....	45
21. Parámetros Fisicos Internos.....	46

22.Proyección Horizontal	47
23.Proyección Vertical.....	47
24.Representación Física de la antena	47
25.Onda Electromagnética Viajera	52
26. Gráfico Horizontal	54
27. Menú Principal	59
28. Módulo de Analizador de Espectro	61
29. Polarización Variable	62
30. Analizador de Onda 2D.....	66
31. Módulo de Onda Oblicua	67
32.Módulo de Propagación de Onda	69

INTRODUCCIÓN

En el ámbito de las telecomunicaciones, el estudio de la propagación de ondas electromagnéticas representa uno de los pilares fundamentales para el diseño y optimización de sistemas de transmisión modernos. La comprensión de fenómenos como la polarización, la atenuación y la directividad es crítica para garantizar la eficiencia de los enlaces inalámbricos. No obstante, la naturaleza abstracta de las ecuaciones de Maxwell y el comportamiento tridimensional de los campos eléctricos suelen presentar desafíos significativos en el entorno universitario, donde la visualización teórica es difícil de materializar sin herramientas tecnológicas adecuadas.

Actualmente, existe la necesidad de contar con recursos didácticos que permitan a los estudiantes observar de manera tangible el comportamiento de las ondas en el espectro de radiofrecuencias. La brecha entre el cálculo analítico y la comprensión espacial de la onda puede limitar el desarrollo de competencias prácticas en el laboratorio de comunicaciones de la UPTA. Por esta razón, el presente proyecto se centra en el diseño y desarrollo de una herramienta de software, diseñada para servir como un puente entre la teoría y la práctica.

Este trabajo se estructura para guiar al lector desde la fundamentación teórica de las telecomunicaciones hasta la implementación técnica del software. En los capítulos posteriores se detallará la metodología de desarrollo, el modelado matemático utilizado para los cálculos de intensidad de campo y la validación de los resultados obtenidos en cada simulación. Con esta propuesta, se busca dotar a la institución de un recurso tecnológico innovador que fortalezca el proceso de enseñanza-aprendizaje y fomente la investigación en el área de electromagnetismo aplicada.

CAPITULO I

EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, las telecomunicaciones representan uno de los sectores más dinámicos y de mayor impacto en el desarrollo global. La sociedad atraviesa un proceso de innovación constante donde la tecnología avanza minuto a minuto, transformando radicalmente la manera en que se procesa la información y los datos. En este contexto, la capacidad de establecer conexiones efectivas a larga distancia se ha vuelto una necesidad vital, posicionando a la comunicación como un eje transversal que sustenta el progreso tecnológico y social.

A pesar de este avance, el proceso de formación académica en el área a menudo enfrenta brechas significativas entre la teoría y la realidad técnica. Específicamente en la Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua “Federico Brito Figueroa”, el plan de estudios contempla una unidad curricular de carácter teórico dedicada al análisis de los diversos tipos de comunicación vigentes. En esta asignatura, se aborda el estudio del comportamiento de las ondas desde una perspectiva matemática y analítica; sin embargo, existe una carencia en cuanto a la representación visual de estos fenómenos.

La falta de herramientas didácticas impide que el estudiante logre una comprensión profunda de cómo se comporta una onda en el espacio real. Al no contar con los recursos necesarios para observar de manera tangible las oscilaciones, desfases y patrones de propagación, el aprendizaje se torna limitado y estrictamente conceptual. Esta ausencia de visualización dinámica dificulta la asimilación de conceptos que son fundamentales para la práctica profesional, donde la interpretación correcta del

comportamiento de la señal es determinante para el éxito de cualquier despliegue de red.

Ante este escenario, surge la propuesta de **DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LA ONDA ELECTROMAGNÉTICA A TRAVÉS DE UN ENLACE RF.** un software que facilite el estudio y la comprensión del fenómeno electromagnético, la implementación de un sistema de esta naturaleza permitiría cerrar la brecha existente, proporcionando un entorno donde la teoría se fusione con la representación visual precisa. Este desarrollo no solo fortalecería el rendimiento académico dentro de la institución, sino que también dotaría al futuro egresado de un conocimiento práctico y real sobre el comportamiento de las ondas, preparándolo para enfrentar los retos del entorno laboral actual, caracterizado por su constante evolución tecnológica.

1.2 OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar una herramienta didáctica para el estudio del comportamiento de una onda electromagnética a través de un enlace. RF, para la asignatura de comunicaciones I. (UPTA) - Estado Aragua.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Investigar los fundamentos teóricos de la propagación de ondas electromagnéticas lenguajes de programación y entornos de desarrollo adecuados para la creación de un software de simulación orientado al estudio de enlaces RF.

Diagnosticar el estado actual de los recursos didácticos utilizados para el estudio del comportamiento de las ondas electromagnéticas a través de enlaces RF dentro del laboratorio de comunicaciones.

Elaborar guías de prácticas para el análisis del comportamiento de ondas electromagnéticas en enlaces RF, mediante el uso de la herramienta de didáctica desarrollada.

Realizar las pruebas lectura del comportamiento de onda electromagnética con el uso del software a través de un enlace. RF.

1.4 JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de esta herramienta facilita la enseñanza de la unidad curricular relacionada con la propagación y antenas al momento de impartir clases. El software permite ilustrar en escenarios que, de otro modo, requerirían equipos de laboratorio de alto costo o despliegues en campo de difícil ejecución. Esto optimiza el tiempo de instrucción y permite diversificar las estrategias de evaluación mediante la experimentación virtual controlada.

El principal beneficio radica en la superación de la barrera entre la teoría matemática y el análisis práctico, al proporcionar una interfaz visual, la comunidad estudiantil podrá realizar una transición efectiva desde el análisis de ecuaciones o modelos de propagación, hacia la observación de diferentes variables afectan el desempeño de un enlace. Esto fomenta un aprendizaje significativo y una mayor retención de conocimientos críticos en la formación.

Consecuentemente, este trabajo se traduce en un aporte tangible a través de la puesta en marcha de una herramienta didáctica para el análisis del comportamiento de ondas electromagnéticas. El recurso es desarrollado para la unidad curricular de Comunicaciones I con lo cual moderniza el proceso de enseñanza-aprendizaje, elevando los estándares de excelencia académica mediante la implementación de soluciones tecnológicas de vanguardia.

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES

1.5.1 ALCANCES

Este proyecto abarca el diseño y desarrollo de una herramienta capaz de modelar fenómenos electromagnéticos en tiempo real. Funcionalmente, el software permite al usuario manipular variables de desfase, amplitud y frecuencia en un rango de operación de hasta 5 GHz. La herramienta no se restringe a la visualización, sino que integra el cálculo analítico de parámetros de radiofrecuencia, proporcionando un entorno integral de aprendizaje para el análisis de enlaces de microondas y propagación de señales dentro del espectro mencionado.

1.5.2 LIMITACIONES

La presente investigación se delimita exclusivamente al modelado de antenas tipo panel direccional. El software realiza cálculos basados en modelos de propagación estándar e idealizados, por lo que no considera variables climáticas extremas o dinámicas, como la atenuación por lluvia intensa o cambios en la presión atmosférica en tiempo real. El rendimiento óptimo del software, la fluidez de las representaciones gráficas en tiempo real y la velocidad en el procesamiento de las operaciones están sujetos a las especificaciones técnicas (procesador, memoria RAM y unidad de procesamiento gráfico) de la computadora utilizada para su ejecución.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES

Carlos Ocadiz Gonzalez, (2020). Tutor: Dra Aura Valero

Realizo un trabajo titulado "**Caracterización de materiales al propagar ondas electromagnéticas, obteniendo la permitividad.**" Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma del Estado de México, en la investigación se enumera los conceptos que le dan sentido a la temática, aplicados a la tecnología 4G, 5G, y la formación adquirida como residente en la aplicación de una tecnología de alta generación promete resultados de alto impacto en el área de las comunicaciones, con estudios electromagnéticos.

Juan Iza, Kevin Toapanta (2022). Tutora: Johanna Arguero

Realizaron un trabajo titulado **Diseño de un medidor de parámetros eléctricos de antenas basados en radio definida por software (sdr) utilizando usrp 2944r.**

Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Ingeniero en Telecomunicaciones. Quito, Ecuador. Diseño e implementación de un módulo medidor de parámetros eléctricos de las antenas, empleado tecnología SDR mediante los USRP 2944R de National Instrument. Con el objetivo de evaluar los parámetros de rendimiento de diferentes antenas en la frecuencia de 5GHz como: Patrón de Radiación, Ancho de Haz, Directividad Ancho de Banda, Impedancia Característica, Ganancia, Polarización, Eficiencia de Radiación, VSWR entre otros.

Rodríguez Valentina (2025) Tutor: Fernando Espitia

Realizo un trabajo titulado, “**Estudio del fenómeno de las ondas electromagnéticas a partir del funcionamiento de las antenas helicoidales y magnéticas circulares**”, en la Universidad Pedagógica Nacional, Colombia. Este trabajo presenta un estudio complementario sobre el fenómeno de las ondas electromagnéticas, con énfasis en las ondas de radio y su detección mediante radiotelescopios. El interés por esta investigación se originó a partir de la exploración del funcionamiento de antenas empleadas en radioastronomía y su potencial para captar y procesar señales astronómicas.

2.2 BASES TEÓRICAS

2.2.1 Onda Electromagnética:

Las ondas electromagnéticas son la combinación de ondas en campos eléctricos y magnéticos producidas por cargas en movimiento. Es decir, lo que ondula en las ondas electromagnéticas son los campos eléctricos y magnéticos.

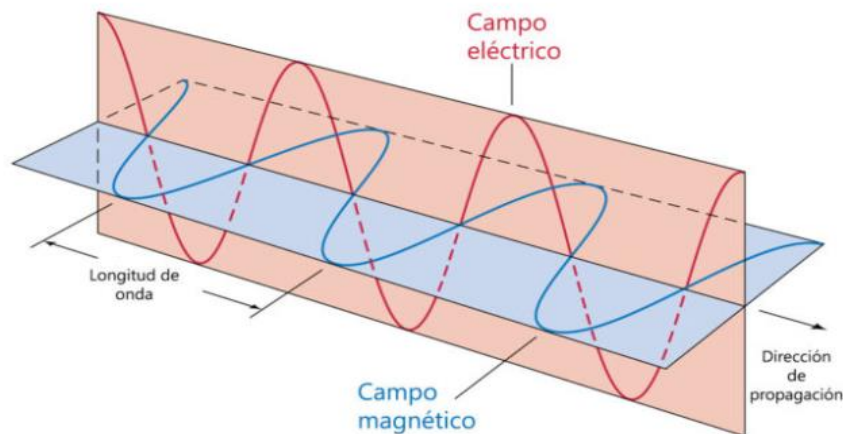


Figura1. Onda electromagnética

- Según el sentido de vibración:
 - **Ondas transversales:**

En las cuales la vibración es perpendicular a la dirección de propagación.

– **Ondas longitudinales:**

En estas segundas, la vibración es en la misma dirección que la dirección de propagación. – Ondas mixtas: Estas ondas son una combinación de las dos anteriores.

- En función de si necesitan un medio material para propagarse:

– **Ondas mecánicas:**

En este tipo de ondas lo que oscila es un medio material.

– **Ondas no mecánicas:**

Por el contrario, estas ondas no necesitan de ningún medio material para propagarse.

2.2.2 Longitud de onda:

Distancia que recorre una perturbación periódica que se propaga por un medio en un ciclo. La longitud de onda, también conocida como periodo espacial es la inversa de la frecuencia multiplicado por la velocidad de propagación de la onda en el medio por el cual se propaga. La longitud de onda se suele representar con la letra griega λ .

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

- ☐ **(λ) (Lambda):** Longitud de onda en metros (m).
- ☐ **(v):** Velocidad de propagación de la onda en metros por segundo.
- ☐ **(f):** Frecuencia de la onda en Hercios

Generalmente el concepto de longitud de onda se asocia a ondas sinusoidales, aunque puede extenderse a cualquier onda periódica. La magnitud de la longitud de onda se puede determinar como la distancia entre dos máximos consecutivos de la perturbación. Por ejemplo, en una onda electromagnética, la longitud de onda se corresponde con la distancia entre dos máximos del campo eléctrico. En el caso de

las olas del mar, la longitud de onda coincide con la separación entre dos crestas consecutivas.

2.2.3 Magnetismo:

Es un fenómeno físico que provoca fuerzas de atracción o repulsión entre materiales, originado por el movimiento de las cargas eléctricas. Este fenómeno se manifiesta en imanes, que pueden ser naturales (como la magnetita) o artificiales, y se basa en la interacción entre sus polos: los opuestos se atraen y los iguales se repelen.

Características principales

- **Generado por cargas en movimiento:**

El magnetismo se produce por el movimiento de los electrones dentro de los átomos y por las corrientes eléctricas.

- **Partes de un campo magnético:**

Los imanes generan un campo magnético a su alrededor, que es una región del espacio donde sus fuerzas son detectables.

- **Polos magnéticos:**

Los imanes tienen dos polos, uno norte y otro sur. La interacción entre estos polos es la base de la atracción y repulsión.

- **Materiales magnéticos:**

Ciertos materiales como el hierro, níquel y cobalto son fácilmente imantables y se denominan ferromagnéticos. Sin embargo, todos los materiales son influenciados, en mayor o menor grado, por un campo magnético.

- **Fenómeno del electromagnetismo:**

El magnetismo es una parte integral del electromagnetismo, que unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos.

2.2.4 Campo electromagnético

Es un campo físico, de tipo tensorial, producido por aquellos elementos cargados eléctricamente, que afecta a partículas con carga eléctrica. Convencionalmente, dado un sistema de referencia, el campo electromagnético se divide en una "parte eléctrica" y en una "parte magnética". Sin embargo, esta distinción no puede ser universal sino dependiente del observador.

Así un observador en movimiento relativo respecto al sistema de referencia medirá efectos eléctricos y magnéticos diferentes, que un observador en reposo respecto a dicho sistema. Esto ilustra la relatividad de lo que se denomina "parte eléctrica" y "parte magnética" del campo electromagnético. Como consecuencia de lo anterior tenemos que ni el "vector" campo eléctrico ni el "vector" de inducción magnética se comportan genuinamente como magnitudes físicas de tipo vectorial, sino que juntos constituyen un tensor para el que sí existen leyes de transformación físicamente esperables.

El campo puede verse como la combinación de un campo eléctrico y un campo magnético. El campo eléctrico es producido por cargas estacionarias y el campo magnético por cargas en movimiento (corrientes); estos dos se describen a menudo como las fuentes del campo. La forma en que las cargas y las corrientes interactúan con el campo electromagnético se describe mediante las ecuaciones de Maxwell y la ley de fuerza de Lorentz.

2.2.5 Enlace:

En el ámbito de las telecomunicaciones, un "enlace" o "link" (del inglés) refiere a la conexión física o virtual que permite la transmisión de datos o señales entre dos o más dispositivos. Este enlace puede ser un medio físico, como un cable, o un canal de comunicación virtual, como un circuito de datos.

2.2.6 Herramienta Didáctica:

Es un recurso (material, humano o social) que el docente utiliza para facilitar y guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo la transmisión de información más amena, innovadora y efectiva. Estas herramientas, que pueden incluir desde materiales físicos hasta tecnologías digitales o actividades interactivas, tienen un objetivo específico para lograr las metas de aprendizaje deseadas.

Características principales

- **Apoyo al docente:**

Sirven como instrumentos de apoyo para el educador, ayudándole a dirigir el proceso educativo de manera más eficiente.

- **Propósito de aprendizaje:**

Cada herramienta tiene un sentido y un objetivo claro para que el estudiante adquiera conocimientos, habilidades y destrezas.

- **Diversidad de formatos:**

Pueden ser objetos físicos, como un libro o un mapa, o elementos digitales, como una aplicación interactiva o una plataforma de evaluación.

- **Función motivadora:**

Busca transmitir información de forma divertida e innovadora, haciendo que el aprendizaje sea más atractivo para los estudiantes.

2.2.7 Simulador: es un programa informático que reproduce fielmente el comportamiento de un sistema real para entrenamiento, investigación o

entretenimiento. Se utiliza para experimentar situaciones seguras o recrear escenarios complejos como conducción, vuelo, o fenómenos científicos.

2.2.8 Frecuencia: es la medida del número de veces que se repite un evento o fenómeno periódico por unidad de tiempo. En física y electricidad, se refiere a los ciclos por segundo (medidos en Hercios o Hz).

2.2.9 Amplitud: es el desplazamiento o la distancia máxima que recorre un punto de una onda, oscilación o cuerpo vibrante respecto a su posición de equilibrio. Representa la intensidad o fuerza de un fenómeno físico, indicando la "altura" de una onda (sonora, lumínica o mecánica) y la energía que transporta.

2.2.10 Ancho de banda: es la capacidad máxima de datos que pueden transmitirse entre dos puntos (emisor y receptor) a través de ondas de radio en un tiempo determinado.

2.2.11 Emisor: es la entidad, persona, grupo o artefacto técnico que inicia el proceso de comunicación, encargado de codificar y transmitir un mensaje (información, ideas, emociones) hacia un receptor. Es la fuente de la información y actúa como el primer elemento en el ciclo comunicativo.

2.2.12 Receptor: en la comunicación es el dispositivo o sistema encargado de recibir, decodificar e interpretar el mensaje enviado por un emisor. Su función es activa, ya que comprende el sentido del mensaje, permitiendo que el proceso comunicativo se complete.

2.2.13 Polarización: es una propiedad de las ondas electromagnéticas transversales que define la dirección y forma geométrica en que oscila el vector de campo eléctrico

en un plano perpendicular a su propagación. Puede ser lineal, circular o elíptica, y se utiliza para controlar la dirección de la radiación.

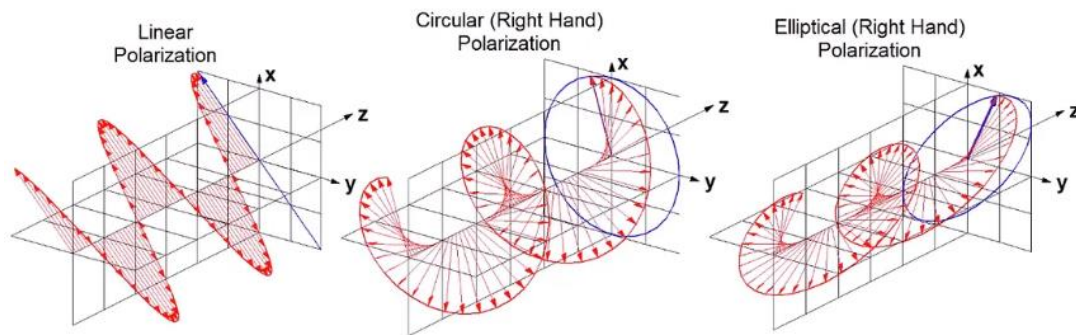


Figura2. Polarización

La polarización es una característica de toda onda transversal, se define como la figura geométrica descrita en el tiempo, trazada por la punta del vector del campo eléctrico.

Polarización Lineal: En una onda linealmente polarizada, el vector **E** traza sobre el plano perpendicular a la dirección de propagación una línea recta. Esto sucede cuando las diferencias de fase entre ambas componentes son 0° o 180° . Las diferencias en magnitud sólo afectarán la pendiente de dicha recta.

La **polarización oblicua** (o inclinada): es un tipo de polarización lineal de antenas donde el campo eléctrico oscila en un ángulo, comúnmente a 45° , con respecto al plano horizontal o vertical. Se utiliza para transmitir señales que pueden ser recibidas tanto por antenas de polarización vertical como horizontal, siendo fundamental en sistemas MIMO y LTE para reducir interferencias.

Polarización Circular: Se da cuando las componentes de **E** tienen la misma magnitud ($E_{x0} = E_{y0}$), pero una diferencia de fase de $\phi = \pm 90^\circ$. Es entonces cuando en un plano perpendicular al eje de propagación se traza un círculo.

Polarización Elíptica: Este tipo de polarización se produce cuando las magnitudes de las componentes de **E** son diferentes. Es el estado de polarización más general ya que abarca cualquier diferencia de magnitud de fase de E_x y E_y .

2.2.14 Analizador de Espectro: es un instrumento electrónico que mide la potencia de señales en el dominio de la frecuencia, graficando la amplitud frente a la frecuencia en un rango determinado. A diferencia de los osciloscopios (dominio del tiempo), permiten visualizar componentes de frecuencia, armónicos, distorsión y ruido, siendo clave en RF, telecomunicaciones (5G, Wi-Fi) y pruebas electrónicas.

Entre los componentes espectrales observados con un analizador de espectro, se incluyen la frecuencia, la armonía, la potencia, la distorsión y el suelo de ruido. Entre sus aplicaciones comunes, se incluyen el análisis de la señal de radiofrecuencia (RF), el diseño y las pruebas de los circuitos electrónicos, la ingeniería de sonido, y la activación y el mantenimiento de las redes de fibra óptica. La tecnología digital avanzada permite que un analizador de espectro en tiempo real capture eventos transitorios o esquivos. Las rutinas programables de pruebas, el registro del espectro y las pantallas táctiles intuitivas son marcas distintivas de la última generación de instrumentos de mano.

2.2.15 Antena de panel direccional: son un tipo de antena con forma generalmente plana, rectangular o cuadrada, diseñada para concentrar la energía de la señal en un haz estrecho en una dirección específica. Son una opción muy popular y eficiente para implementar radio enlaces punto a punto (PTP), especialmente en distancias cortas a medias o cuando la estética y el diseño compacto son importantes.

2.2.15 Radio enlace punto a punto: es un sistema de comunicación inalámbrica que utiliza ondas electromagnéticas para transmitir datos entre dos puntos fijos (antenas). Es una solución ideal y rentable para conectar ubicaciones donde el cableado (fibra óptica, cobre) no es viable o resulta muy costoso, como zonas rurales o entre sedes de empresas.

Frecuencia de operación: Las antenas de panel direccional operan comúnmente en un amplio rango de frecuencias, siendo las más habituales las bandas de 698-960 MHz y 1710-2700 MHz (2.7 GHz) para aplicaciones LTE/celulares, y las bandas de 2.4 GHz o 5 GHz (5.1-5.9 GHz) para redes WIFI. Diseñadas para concentrar la energía en una dirección, estas antenas ofrecen alta ganancia y son ideales para conexiones punto a punto.

Ganancia de una antena: La ganancia de una antena mide la eficiencia con la que convierte la energía eléctrica en ondas de radio en una dirección determinada. Es la medida de cuanto amplifica la antena la señal. A mayor ganancia, mayor es la distancia que se puede cubrir y mejor será la Resistencia a las interferencias.

Ancho de haz: es la medida angular (en grados) del lóbulo principal de radiación de una antena, definidos habitualmente entre los puntos donde la potencia cae a la mitad (-3 dB o 70.7% de amplitud) del máximo. Determina la directividad de la antena: un ángulo menor indica mayor concentración de energía.

2.2.16 Espectro de frecuencia: es la representación de la distribución de amplitudes o intensidades de una señal (sonora, electromagnética o de datos) en función de sus distintas frecuencias. Permite visualizar la superposición de ondas, fundamental para analizar, codificar y comprimir señales.

2.2.17 Armónicos: son ondas sinusoidales cuyas frecuencias son múltiplos enteros de una frecuencia fundamental (la más baja). Estas frecuencias adicionales se superponen a la fundamental, distorsionando la forma de onda original y definiendo el timbre de los sonidos o causando distorsión en las redes eléctricas.

2.2.18 Ruido en un enlace: es cualquier señal no deseada, interferencia o perturbación aleatoria que se mezcla con la información útil (señal) en un canal de comunicación. Degrada la calidad de la transmisión, causando errores de datos, lentitud o cortes, y se mide principalmente mediante la relación señal-ruido (SNR).

2.2.19 Relación señal-ruido (SNR): es una medida utilizada en ciencia e ingeniería que compara el nivel de una señal deseada (información) con el nivel de ruido de fondo no deseado. Una SNR más alta indica mayor claridad, calidad de audio/imagen o mejor rendimiento de red, significando que la señal supera claramente al ruido.

2.2.20 Atenuación de la señal: se define como la reducción de la intensidad de la señal debido a la conversión de energía en otras formas, como por ejemplo mediante la absorción, durante la transmisión de señales eléctricas, electromagnéticas o acústicas.

2.2.21 Propagación de ondas: se define como el movimiento de perturbaciones que viajan de una región del espacio a otra, e involucra diferentes tipos de ondas que pueden estudiarse según los principios de la teoría ondulatoria.

dBi: significa "decibelios relativos a una antena isotrópica". Es la unidad de medida utilizada para expresar la ganancia de potencia de una antena, comparando cuánto concentra la energía en una dirección específica en comparación con una antena isotrópica teórica (que radia por igual en todas direcciones).

2.2.22 La distribución Gaussiana: es un concepto estadístico que describe cómo se distribuyen los datos alrededor de un valor promedio. Es como una “campana” simétrica que muestra cómo los valores se agrupan alrededor de un punto central.

En esta distribución, la mayoría de los datos se concentran cerca del valor medio, y a medida que nos alejamos del valor medio, la cantidad de datos disminuye gradualmente. Esto significa que hay menos datos en los extremos y más datos cerca del centro.

La distribución Gaussiana se utiliza ampliamente en muchas áreas, ya que muchos fenómenos naturales y artificiales se ajustan a este patrón. Por ejemplo, la altura de las personas, los puntajes de pruebas estandarizadas, los errores de medición y muchas otras variables se distribuyen de manera aproximadamente gaussiana.

2.2.23 Lambda (λ): es la undécima letra del alfabeto griego, utilizada ampliamente como símbolo en ciencia y tecnología para representar conceptos como la longitud de onda, la constante cosmológica, o la conductividad térmica.

2.2.24 La ecuación de transmisión de Friis: calcula la potencia recibida (P_r) entre dos antenas en espacio libre, relacionando la potencia transmitida (P_t), las ganancias de las antenas (G_t , G_r), la longitud de onda (λ) y la distancia (d). Su forma fundamental es

$$P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2.$$

2.2.25 La discriminación de polarización cruzada (XPD): mide la capacidad de una antena para separar la señal deseada (copolar) de la señal no deseada (polarización cruzada u ortogonal). Es la relación entre la potencia recibida en la polarización

principal y la fuga de señal en la polarización opuesta. Un XPD alto indica un mejor rendimiento y menos interferencia.

2.2.26 El factor de pérdida de polarización (PLF o desadaptación de polarización):

es la reducción de potencia en un enlace inalámbrico causada por la falta de alineación entre la polarización de la antena transmisora y receptora.

2.2.27 El patrón de radiación de una antena:

es la representación gráfica, 2D o 3D, de la intensidad de la energía electromagnética emitida o recibida en función de la dirección angular. Muestra la distribución de potencia, lóbulo principal y secundario, y es clave para definir la directividad y ganancia de una antena.

A

Archivo ejecutable: es un tipo de archivo informático que contiene un conjunto de instrucciones codificadas (código máquina o bytecode) que la CPU de un ordenador puede interpretar y procesar directamente para iniciar, instalar o ejecutar un programa de software. Cuando se abre, le ordena al sistema operativo realizar tareas específicas, actuando como el motor de las aplicaciones, a menudo identificados por la extensión .exe en Windows.

C

Chromium: es un proyecto de navegador web de código abierto, financiado y mantenido principalmente por Google. Sirve como la base de código (motor) sobre la que se construyen Chrome y otros navegadores populares como Microsoft Edge, Brave, Opera y Vivaldi. Su objetivo es proporcionar una experiencia web rápida, segura y estable.

Clicked: es el participio y pasado del verbo inglés *click*, que significa hacer clic, pulsar, pinchar o seleccionar un elemento con el ratón o dispositivo señalador en informática. Indica una acción finalizada de interacción, como "pulsado" o "seleccionado". También se usa coloquialmente para decir que algo "encajó" o se entendió de repente.

CSS (Cascading Style Sheets o Hojas de Estilo en Cascada): es un lenguaje de diseño gráfico utilizado para definir la presentación visual de documentos estructurados en HTML o XML. Controla aspectos como colores, fuentes, diseño (layout), espaciado y animaciones, separando el contenido de la estructura para mejorar la estética, accesibilidad y mantenimiento de sitios web.

D

Dashboard o tablero de control: es una herramienta de visualización gráfica que centraliza los indicadores clave de desempeño (KPIs), métricas y datos fundamentales en una sola pantalla, permitiendo monitorear y analizar el rendimiento de negocios o áreas específicas en tiempo real.

E

Entrada (o *input*): es cualquier dato, instrucción, señal o información que se suministra a un sistema computacional para ser procesado. Es la fase inicial del ciclo de procesamiento, que permite al usuario o dispositivos externos controlar programas y alimentar al equipo con información necesaria para funcionar.

F

FuncAnimation: es una clase del módulo `matplotlib.animation` en Python utilizada para crear animaciones llamando repetidamente a una función que actualiza los datos de un gráfico. Es la herramienta estándar para generar visualizaciones dinámicas, como ondas, gráficos en tiempo real o simulaciones, al modificar elementos artísticos (como líneas) en cada fotograma (frame).

Función: Proporcionan información necesaria para que un proceso, algoritmo o sistema realice operaciones, cálculos o análisis.

I

Importaciones en Python (import): son el mecanismo utilizado para acceder a código de otros módulos o librerías, permitiendo reutilizar funcionalidades sin reescribirlas. Al importar, Python carga el código de un archivo externo (archivo .py) a la sesión actual, haciendo sus funciones, clases y variables utilizables.

Inicio: se refiere principalmente al punto de partida del sistema operativo (Menú Inicio en Windows), la página principal de un sitio web, o el proceso de arranque (*booting*) de una computadora. Funciona como centro de control para acceder a programas, archivos, configuraciones y apagar el equipo.

Interfaz de usuario (UI, por sus siglas en inglés): es el punto de interacción y comunicación entre una persona y una máquina, dispositivo o software. Incluye los elementos visuales e interactivos como botones, pantallas, menús e iconos que permiten al usuario navegar y controlar la tecnología de manera intuitiva y eficiente.

L

LHCP (Left Hand Circularly Polarized o Polarización Circular a Izquierda): es un tipo de polarización de antena donde las ondas electromagnéticas giran en espiral hacia la izquierda, en sentido contrario a las agujas del reloj, al propagarse. Se usa para mejorar la estabilidad de la señal en FPV (drones) y comunicaciones por satélite.

Librerías en Python: son colecciones de módulos y paquetes reutilizables, conteniendo código preescrito que permite realizar tareas específicas sin empezar desde cero. Funcionan como conjuntos de funciones, clases y métodos que extienden la funcionalidad básica de Python, optimizando el tiempo de desarrollo en áreas como análisis de datos, IA y automatización.

Librería os en Python: es un módulo estándar que permite interactuar con el sistema operativo subyacente de forma portátil. Facilita la gestión de archivos, directorios, rutas, variables de entorno y procesos, permitiendo automatizar tareas del sistema como crear carpetas o renombrar archivos independientemente de si usas Windows, Linux o macOS.

M

Manual de usuario: es un documento guía, técnico pero comprensible, diseñado para enseñar al usuario final cómo instalar, configurar y utilizar una aplicación o sistema de

software. Su objetivo es facilitar la interacción con la herramienta, explicando funcionalidades mediante capturas de pantalla y pasos claros.

Matplotlib: es una biblioteca fundamental de Python diseñada para la visualización de datos, permitiendo crear gráficos estáticos, animados e interactivos de alta calidad. Es ideal para representar datos en 2D (y 3D) a partir de arrays o listas, facilitando el análisis científico y la creación de figuras con calidad de publicación.

Módulo subprocess en Python: es una biblioteca estándar utilizada para ejecutar comandos del sistema operativo, aplicaciones externas u otros procesos directamente desde un script. Permite iniciar nuevos procesos, conectar sus tuberías de entrada/salida/error y capturar sus resultados (outputs) para procesarlos, siendo esencial para automatizar tareas administrativas.

Módulo Qt PDF: es un componente de la biblioteca Qt (Qt 6) que permite renderizar, visualizar y navegar documentos PDF directamente en aplicaciones C++ o Qt Quick. Se basa en **PDFium** para ofrecer funcionalidades como carga de documentos, búsqueda de texto, marcadores y renderizado de páginas. Es ideal para integrar visores de PDF nativos.

N

np.roll() (de la biblioteca NumPy en Python): es una función que desplaza ("rueda") los elementos de un array un número específico de posiciones. Los elementos que salen por un extremo vuelven a entrar por el otro (efecto bucle o rotación), manteniendo el tamaño original del array.

NumPy (Numerical Python): es la biblioteca fundamental para la computación científica y análisis de datos en Python. Proporciona estructuras de datos eficientes, principalmente el ndarray (arreglo multidimensional homogéneo), que permite realizar cálculos matemáticos complejos, álgebra lineal y operaciones lógicas de forma rápida y con un alto rendimiento.

O

Os.path.exists(): es una función de Python del módulo os que verifica si una ruta específica (archivo o directorio) existe en el sistema. Devuelve True si la ruta existe y False en caso contrario o si está rota. Es útil para evitar errores antes de abrir, leer o crear archivos.

Os.startfile: es una función de Python, exclusiva para Windows, que abre un archivo o documento con su aplicación asociada predeterminada, simulando un doble clic. Es parte del módulo os y permite ejecutar archivos, documentos o incluso directorios sin especificar el programa que los abre.

P

Procesamiento: es la manipulación y transformación de datos brutos (entrada) en información útil, estructurada y comprensible (salida) mediante algoritmos y operaciones sistemáticas. Involucra la entrada, almacenamiento, cálculo y gestión de datos por parte de un equipo, siendo fundamental para la toma de decisiones, análisis empresarial y Big Data.

Pseudocódigo: es una forma de escribir algoritmos utilizando lenguaje natural mezclado con convenciones de programación, diseñada para planificar la lógica antes

de programar sin seguir una sintaxis estricta. Sirve para detallar pasos de un programa, facilitando la detección de errores y la comunicación entre desarrolladores.

PyQt5: es un conjunto de enlaces (bindings) de Python para las bibliotecas Qt v5, que permite crear aplicaciones de escritorio con interfaces gráficas de usuario (GUI) interactivas, modernas y multiplataforma (Windows, Linux, macOS). Actúa como puente entre el lenguaje Python y el potente framework C++ de Qt, ofreciendo más de 35 módulos y cientos de clases.

PyQt6: es la versión basada en Qt6 de la biblioteca de interfaz gráfica de usuario PyQt de Python, desarrollada por Riverbank Computing. Su lanzamiento original tuvo lugar en enero de 2021. Actualmente se utilizan dos versiones principales: PyQt5, basada en Qt5, y PyQt6, basada en Qt6.

Python: es un lenguaje de alto nivel de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta parcialmente la orientación a objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. Es un lenguaje interpretado, dinámico, multiplataforma.

Q

QDoubleValidator: es una clase de Qt (disponible en QtGui) que valida la entrada de texto en componentes como QLineEdit para asegurar que correspondan a números de punto flotante (decimales). Define un rango numérico aceptable (mínimo/máximo) y limita el número de decimales, soportando notación científica o estándar.

QGraphicsScene: es una clase contenedora y un "lienzo" 2D diseñado para gestionar y organizar una gran cantidad de elementos gráficos, como líneas, formas, texto o imágenes (QGraphicsItems). Funciona como el "modelo" en un esquema Modelo-Vista, donde la escena almacena los elementos y QGraphicsView los visualiza.

QMainWindow: es una clase fundamental en Qt (PySide/PyQt) para crear la ventana principal de aplicaciones de escritorio. Proporciona una estructura predefinida que incluye barra de menú, herramientas, widgets acoplables (dock) y barra de estado. Es la base ideal para interfaces complejas con menús y opciones de diseño organizado.

QRunnable: es una interfaz clase base utilizada para representar una tarea o fragmento de código que se ejecuta en un hilo secundario (worker thread). Se utiliza junto con QThreadPool para gestionar subprocesos automáticamente, siendo ideal para realizar tareas pesadas en segundo plano y evitar que la interfaz gráfica (GUI) se congele.

QSS (Qt Style Sheets): en programación son hojas de estilo utilizadas para personalizar la apariencia de interfaces gráficas (GUI) en aplicaciones desarrolladas con el framework Qt (como PyQt o PySide en Python). Funcionan de manera casi idéntica a CSS en la web, permitiendo cambiar colores, fuentes, bordes y diseños de los widgets.

QThreadPool: es una clase de Qt que gestiona un conjunto (pool) de hilos (threads) reutilizables para ejecutar tareas pesadas en segundo plano sin bloquear la interfaz gráfica (GUI). Reduce costos al reutilizar hilos en lugar de crearlos constantemente, ideal para tareas tipo "lanzar y olvidar" (fire-and-forget).

QTimer: es una clase fundamental en los frameworks de interfaz gráfica PyQt o PySide (basados en Qt) para Python, diseñada para ejecutar acciones repetitivas o programar tareas únicas tras un tiempo determinado. Funciona a través del "event loop" (bucle de eventos) de Qt, emitiendo una señal timeout() cada vez que se cumple el intervalo en milisegundos.

QWebEngineView: es un widget de Qt (utilizado en C++ y Python/PyQt/PySide) que integra el motor Chromium para visualizar, navegar e interactuar con contenido web (HTML5, JS, CSS) directamente en aplicaciones de escritorio. Actúa como un navegador web incrustable, permitiendo cargar URLs o contenido HTML mediante métodos como .load() o .setHtml().

R

Renderizado espacial: es el proceso informático de generar una imagen o animación 2D fotorrealista a partir de un modelo tridimensional de un espacio. Se utiliza para traducir datos técnicos brutos (polígonos, materiales, iluminación) en una representación visual detallada que simula cómo se verá antes de que exista físicamente.

RHCP (Right-Hand Circular Polarization): significa polarización circular derecha en telecomunicaciones. Es un tipo de onda electromagnética donde el campo eléctrico gira en sentido horario a medida que avanza. Se usa principalmente en comunicaciones satelitales, sistemas GNSS/GPS y FPV para lograr señales más estables, reducir interferencias y manejar mejor las reflexiones multitrayecto.

S

Salida: es el resultado final del procesamiento de datos por parte de una computadora, traducido a un formato comprensible para el usuario (imágenes, sonido, texto). Son los datos enviados desde el sistema hacia el exterior, completando el ciclo entrada-proceso-salida.

Signals (señales) y Slots (ranuras): son un mecanismo para manejar eventos y comunicar objetos. Una señal se emite cuando ocurre una acción (ej. botón presionado) y un slot es una función que se ejecuta en respuesta a esa señal.

Software educativo: es un programa o aplicación informática diseñada con fines didácticos para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas herramientas interactivas, accesibles desde dispositivos digitales, ayudan a instruir, motivar y evaluar a los estudiantes, ya sea de forma autónoma o dirigida por un docente.

Spectrum Worker: en el contexto de Python generalmente se refiere a bibliotecas o herramientas diseñadas para el análisis, manipulación o procesamiento de datos espectrales (espectroscopia o análisis de señales).

Subprocess.Popen: es una clase de bajo nivel en Python, dentro del módulo subprocess, diseñada para ejecutar comandos externos y aplicaciones en nuevos procesos. Permite control avanzado: iniciar un proceso, gestionar sus flujos de entrada/salida (stdin, stdout, stderr) y esperar a que finalice sin bloquear el script principal.

V

Variables de entrada (o *inputs*): son los datos, parámetros o características iniciales que se suministran a un sistema, algoritmo, modelo o función para ser procesados. Actúan como predictores que influyen en el resultado final, permitiendo personalizar, configurar o alimentar el comportamiento de programas y flujos de trabajo.

W

Widget: es una pequeña aplicación o componente de software, visible en la pantalla de inicio del móvil o escritorio, que ofrece acceso rápido a funciones frecuentes e información en tiempo real sin abrir la app completa. Funcionan como atajos visuales interactivos (reloj, clima, notas, música).

CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Investigación de desarrollo tecnológico, ya que la finalidad de este proyecto es el desarrollo de un software que permite el estudio del comportamiento de la onda electromagnética.

3.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Línea de investigación Software

3.3 TIPO DE PRODUCCIÓN

El tipo de producción del proyecto es de carácter tecnológico, específicamente de desarrollo tecnológico que parte desde la identificación del problema, pasando por la investigación, el diseño, hasta la puesta en práctica.

3.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO:

En el mercado local no existe un espacio donde se trabaje con este tipo de herramientas didácticas.

3.5 DIAGRAMA DE FLUJO

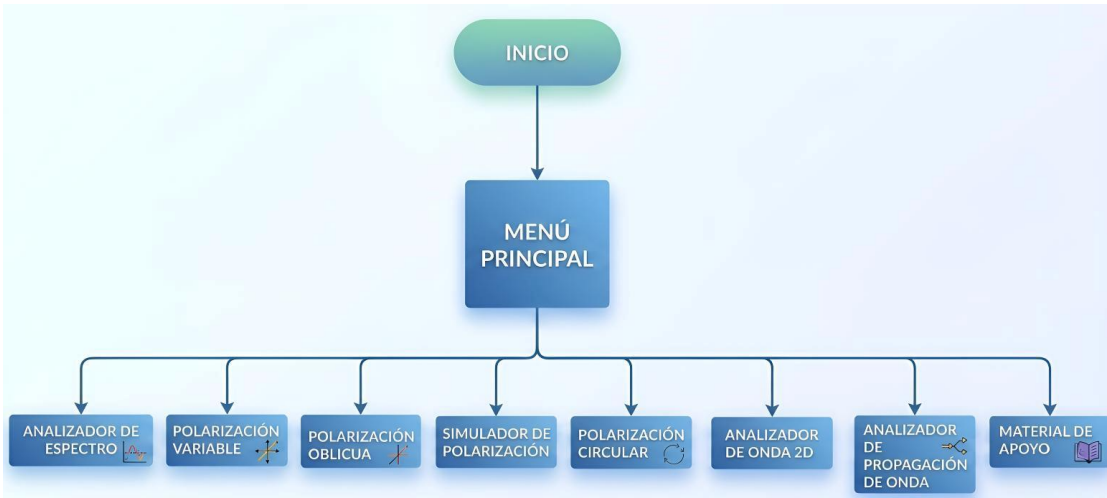


Figura3. Diagrama de Flujo del software



Figura4. Diagrama de Flujo del Analizador de espectro

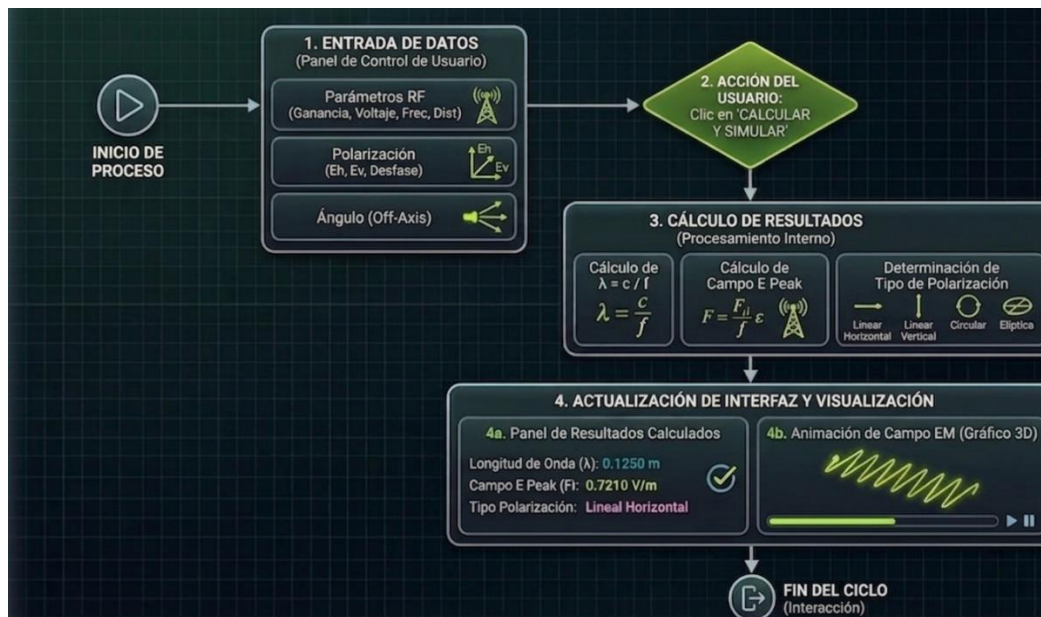


Figura5. Diagrama de Flujo de Polarización Variable

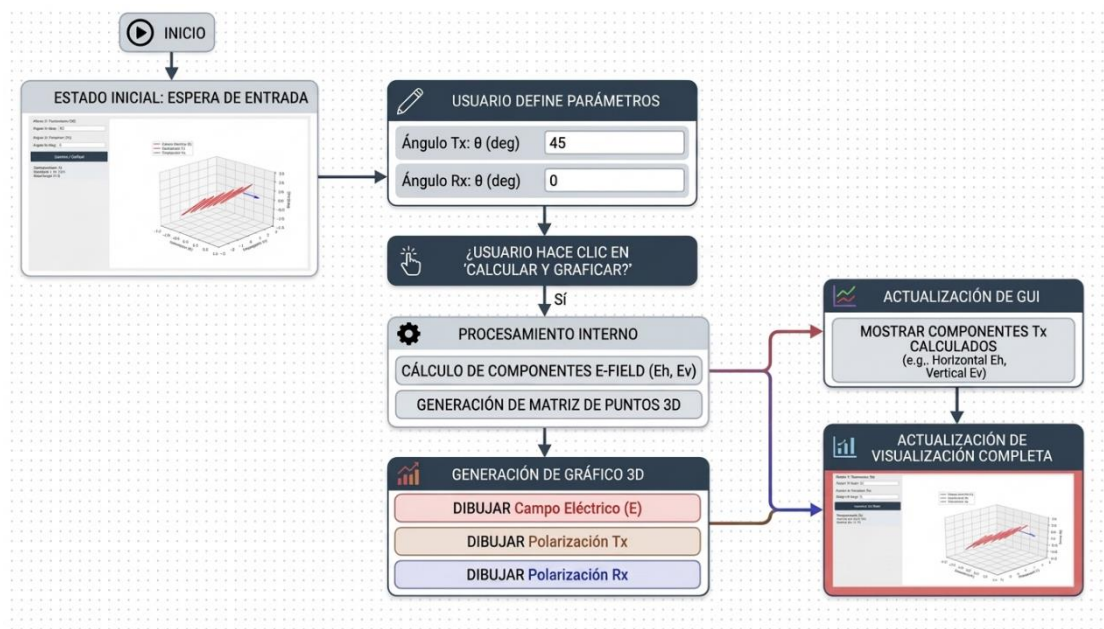


Figura6. Diagrama de Flujo de Simulador de polarización

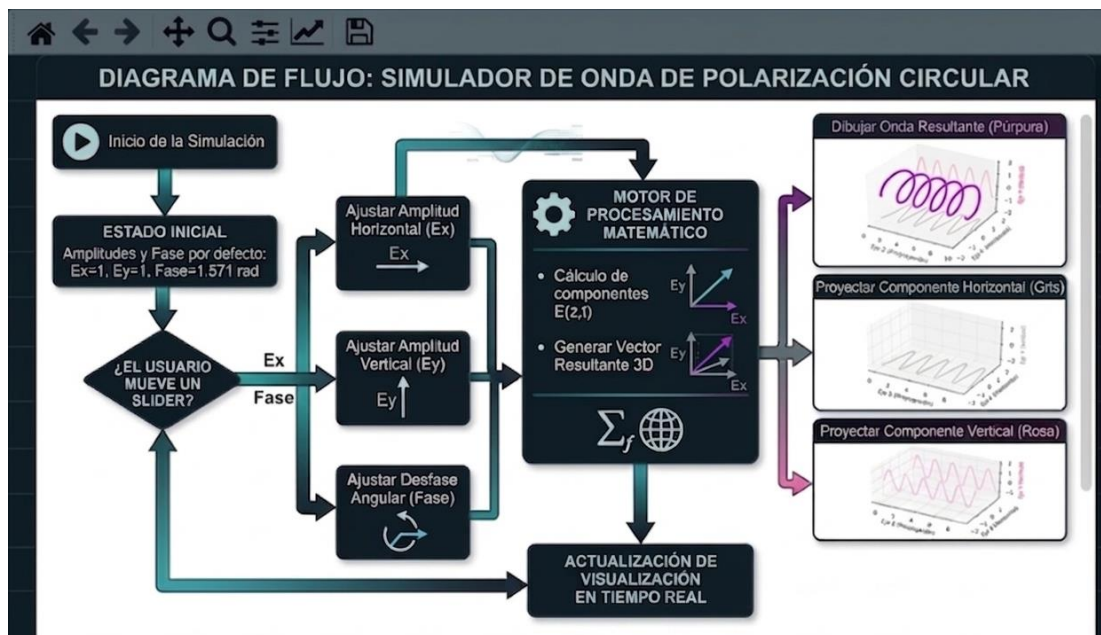


Figura7. Diagrama de Flujo de Polarización Circular

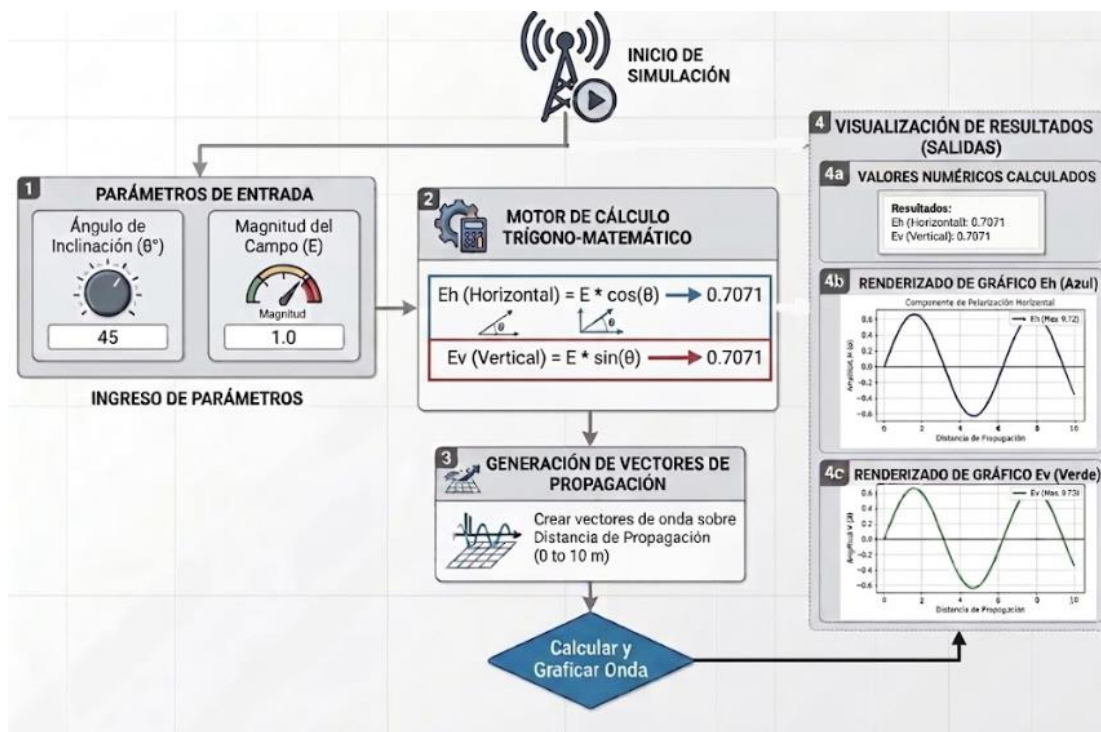


Figura8. Diagrama de Flujo de Analizador de Onda 2D

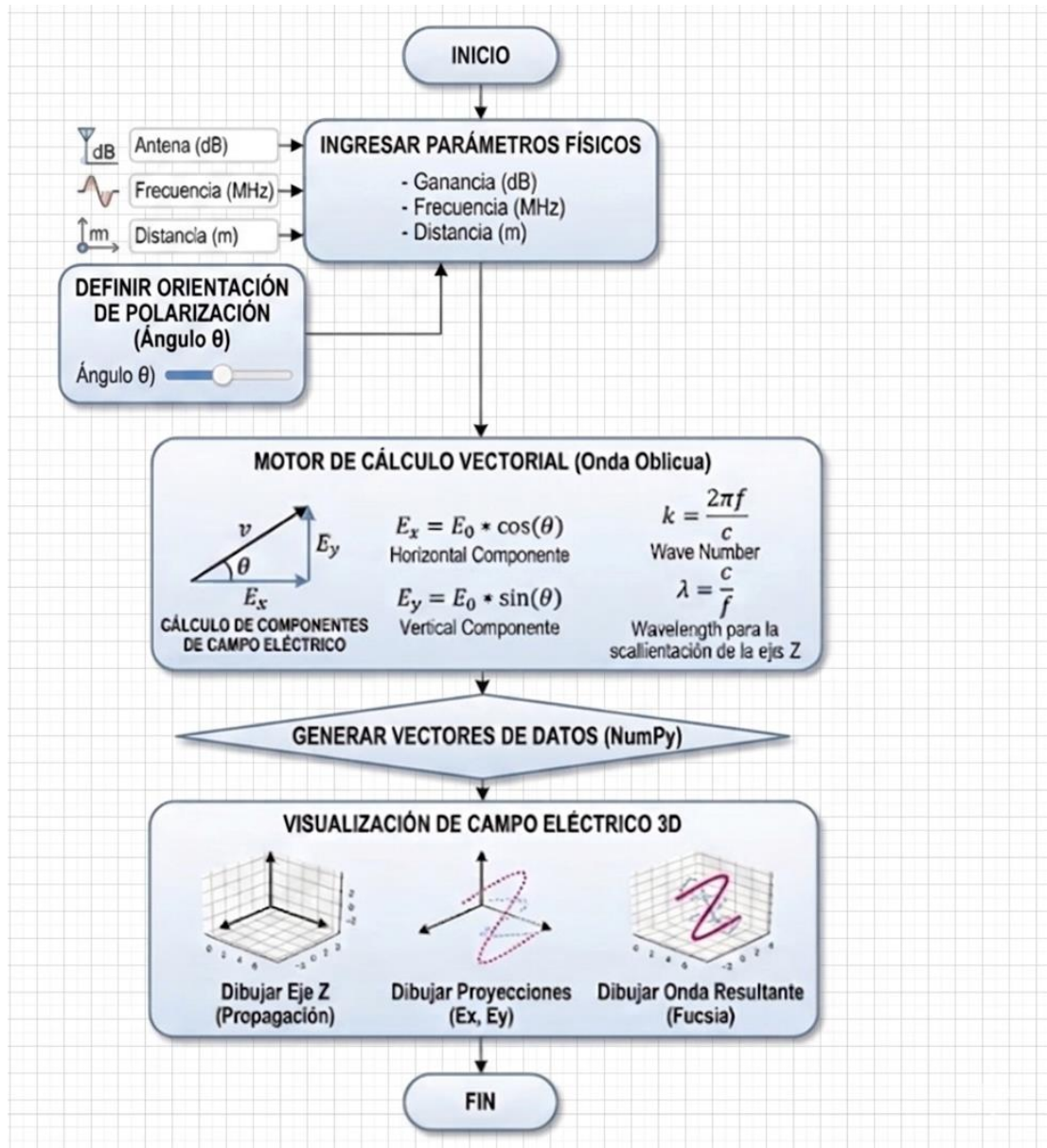


Figura9. Diagrama de Flujo de Polarización Oblicua

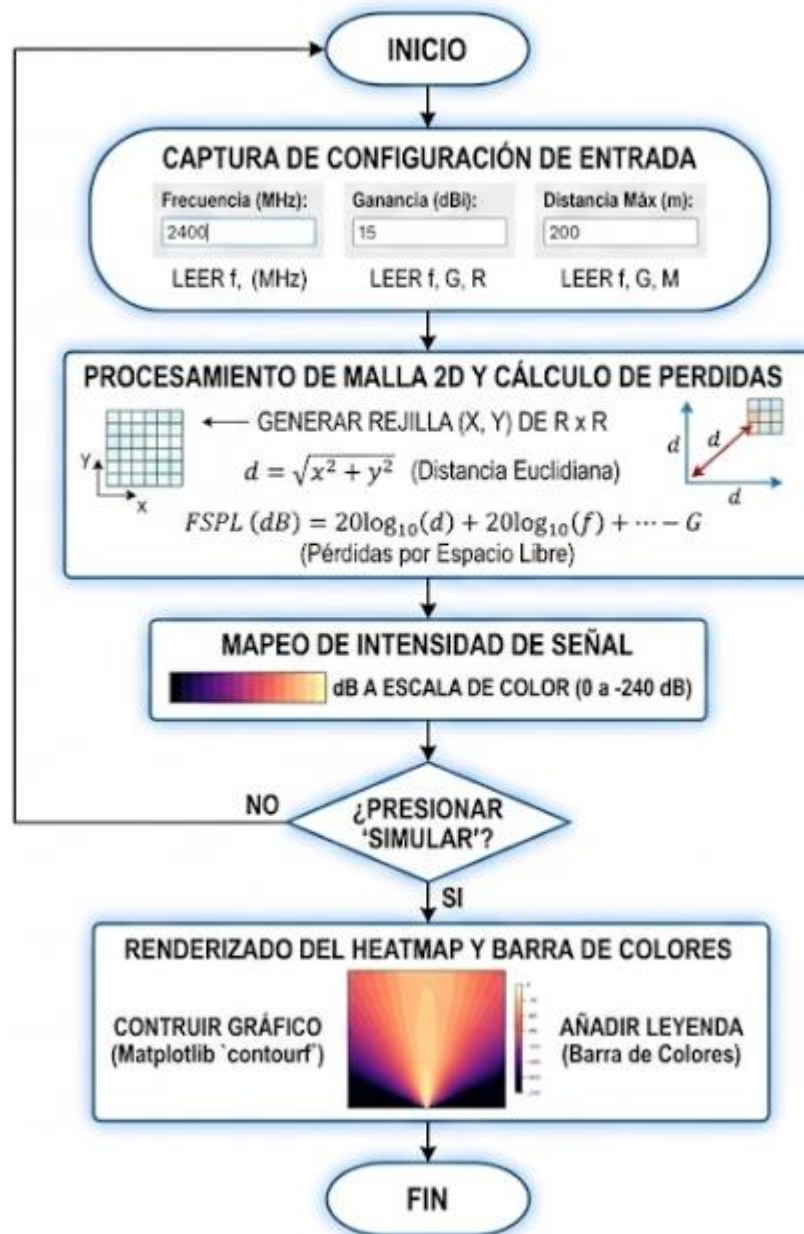


Figura10. Diagrama de Flujo de Analizador de Propagación de Onda

3.6 DIAGRAMA A BLOQUE FUNCIONAL REQUERIDO AL DISEÑO DE LA PROPUESTA

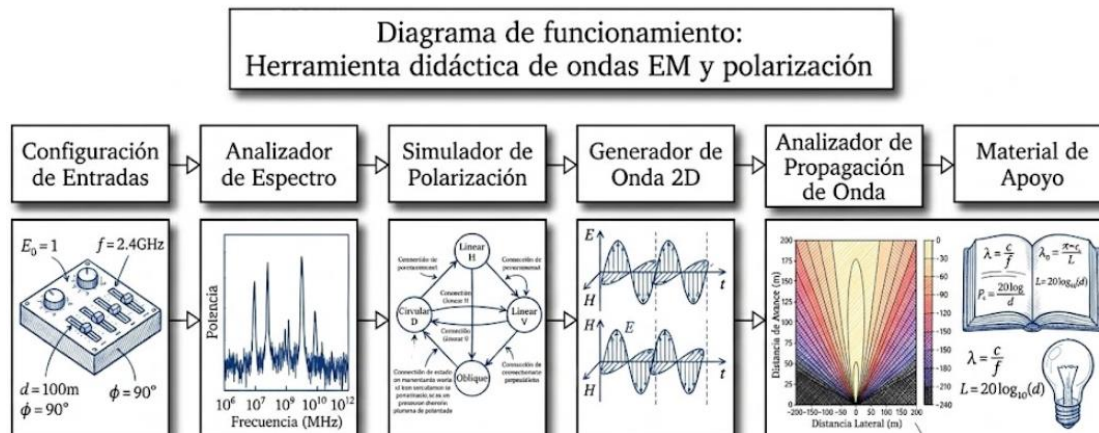


Figura 11. Diagrama de Bloque del software

3.7 PRESUPUESTO REQUERIDO PARA DESARROLLAR EL DISEÑO O CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO.

La herramienta didáctica desarrollada consiste en un software de escritorio, donde todas las herramientas utilizadas son de código abierto y gratuitas.

3.8 FASES DE DESARROLLO PARA DISEÑAR O CONSTRUIR EL PROTOTIPO:

Para el desarrollo del presente proyecto socio-tecnológico, se establecieron una serie de fases que permitieron estructurar de forma metodológica y coherente el proceso investigativo. A continuación, se describen las fases implementadas:

FASE I: Diagnóstico y Análisis de Requerimientos

En esta etapa inicial, se identificó la carencia de herramientas didácticas interactivas en el laboratorio de comunicaciones. Se establecieron las variables críticas a simular: frecuencia, ganancia, distancia y desfase. Se seleccionó Python como lenguaje base por su potencia en cálculo científico y PyQt6 para la interfaz gráfica.

FASE II: Modelado Matemático y Diseño de Arquitectura

Antes de programar, se definieron los pilares teóricos que sostienen el software. Se seleccionaron las ecuaciones de Friis para el módulo de propagación y las ecuaciones de onda armónica para la polarización. Se diseñó el esquema de navegación modular (Diagrama de Funcionamiento) para separar el analizador de espectro de los simuladores de onda.

FASE III: Implementación y Codificación

Esta es la fase de construcción técnica utilizando las librerías especializadas: Uso de **NumPy** para el procesamiento de arreglos matriciales de las ondas. Integración de **Matplotlib** para generar los *heatmaps* de propagación y las animaciones 3D en tiempo real. Programación de los *sliders* y botones en **PyQt6** para permitir la interactividad del usuario.

FASE IV: Pruebas de Funcionamiento y Validación

Se ejecutaron pruebas controladas para asegurar la fiabilidad de la herramienta: Se compararon los resultados arrojados por el software contra cálculos manuales realizados con calculadora científica. Verificación de la respuesta del sistema ante cambios bruscos de parámetros.

FASE V: Documentación y Manual de Usuario

Como fase final del desarrollo tecnológico, se procedió a generar el material de apoyo que incluye teoría y creación de guías prácticas para orientar al estudiante.

3.7 DIAGRAMA DE GANTT

Fases / Actividades	Mayo - Jun 2025	Jul - Ago 2025	Sep - Oct 2025	Nov - Dic 2025	Ene - Feb 2026	Mar - Abr 2026
Fase I: Diagnóstico y Requerimientos	X					
1.1 Identificación de necesidades en el laboratorio	X					
1.2 Definición de variables y librerías	X					
Fase II: Modelado y Diseño		X				
2.1 Desarrollo de modelos matemáticos		X				
2.2 Diseño de la arquitectura modular		X				
Fase III: Implementación y Codificación			X	X		
3.1 Programación del núcleo de cálculo			X			
3.2 Desarrollo de la interfaz en PyQt6				X		
Fase IV: Pruebas y Validación					X	
4.1 Pruebas de simulación y depuración					X	
4.2 Comparación con cálculos analíticos					X	
Fase V: Documentación y Cierre						X
5.1 Redacción del material de apoyo						X
5.2 Preparación de guías prácticas de ejercicios						X

CAPITULO IV

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

4.1 Diseño del software

El software fue diseñado bajo una arquitectura de módulos independientes orquestados por un panel central. Esta decisión técnica permite que cada simulador funcione con sus propios recursos de procesamiento, evitando la sobrecarga de la memoria RAM y facilitando el mantenimiento del código. Para garantizar la portabilidad y la eficiencia en el procesamiento matemático, se seleccionó el lenguaje de programación Python por su manejo de librerías científicas.

La interfaz gráfica de usuario (GUI) se diseñó mediante PyQt6, seleccionado por su capacidad que permite una navegación intuitiva mediante una arquitectura de señales y ranuras (slots). Todo el proceso de codificación y pruebas se ejecutó en el entorno de desarrollo integrado (IDE) Visual Studio Code, herramienta que facilitó la gestión de versiones y la depuración interactiva, empleando un métodos constructor llamado LanzadorApps que hereda de QMainWindow. Se aplicó una capa de diseño mediante QSS (Qt Style Sheets), una variante de CSS, para lograr una estética industrial y moderna (Modo Oscuro). El software se divide en bloques funcionales representados en el menú principal. Cada botón activa un método específico dentro del código.

La primera fase del desarrollo del software constituye la herramienta de mayor complejidad técnica del prototipo. Su función es emular el comportamiento de un analizador de espectro profesional, integrando el cálculo de señales en tiempo real con una representación visual dinámica de tres ejes (Frecuencia, Amplitud y Tiempo).

La segunda fase consiste en el diseño de las gráficas de la propiedad fundamental de las ondas electromagnéticas Polarización Variable, Circular, Oblicua, Simulador de Polarización de un enlace punto a punto, Analizador de Onda 2D y propagación de Onda.

Para consolidar el carácter didáctico del prototipo, se desarrolló un lector de documentos integrado que permite la visualización de material teórico en formato PDF. La implementación se realizó utilizando el módulo especializado QtPdf, disponible a partir de las versiones más recientes de PyQt6, lo que garantiza un renderizado de alta fidelidad y un manejo eficiente de la memoria.

4.2 Desarrollo del analizador de espectro

El desarrollo de un simulador de analizador de espectro se basó en una interfaz gráfica en PyQt5, que usa matplotlib para gráficos, numpy para cálculos, y multithreading (multihilo) que permite a una CPU ejecutar múltiples hilos (pequeñas unidades de código) de un mismo programa simultáneamente para no bloquear la UI. También tiene una animación de antenas y efectos visuales.

El simulador reside en el método `run(self)`, el cual se ejecuta en un hilo secundario para no bloquear la interfaz de usuario. Este método utiliza procesamiento vectorial con NumPy para generar los datos que luego se visualizan en los gráficos de espectro y cascada.

En lugar de una simple línea, la señal se modela como una función Gaussiana. Esto es fundamental porque en el mundo real las señales ocupan un ancho de banda (bw). Matemáticamente, esto representa la densidad de potencia de la portadora.

Calcula automáticamente señales secundarias (armónicos) en frecuencias proporcionales a la principal. Esto permite al estudiante observar fenómenos de interferencia en el espectro, añadiendo realismo educativo.

```
harmonics = np.array([0.5, 1.5, 2.0]) * self.params['frequency']
```

Figura12. Armónicos, Cálculo Vectorizado

Para emular el comportamiento de un equipo real, se añade Ruido Blanco Gaussiano. La función `np.random.normal` asegura que el "piso de ruido" sea aleatorio (cambie en cada ciclo), lo que da la sensación de una señal viva en la interfaz.

```
# Ruido y espectro final
noise = np.random.normal(0, 0.6, len(freq_points))
spectrum = main_signal + secondary + noise
```

Figura13. Ruido y Espectro Final

Cálculo de Métricas

```
'snr': np.max(spectrum) - np.mean(noise),
```

Figura14. Cálculo de Relación Señal-Ruido

Aquí se calcula la **Relación Señal-Ruido (SNR)** restando el valor máximo del espectro (la señal) del promedio del ruido.

Este módulo del software utiliza la clase `QMainWindow` de la librería **PyQt** (o **PySide**). Esto significa que hereda todas las funciones de una ventana profesional de Windows, como minimizar, maximizar y la capacidad de contener menús y widgets complejos.

El método `setup_controls` se encarga de generar los elementos de entrada que permiten al usuario manipular las variables del enlace de comunicaciones en tiempo real.

En lugar de crear cada control uno por uno se creó una lista de tuplas. Cada tupla contiene el nombre, la unidad de medida, el rango (mínimo/máximo) y la función (callback) que se debe ejecutar al mover el slider.

```
# Sliders
controls = [
    ("Frecuencia", "MHz", 100, 5000, self.set_frequency),
    ("Amplitud", "dBm", -100, 0, self.set_amplitude),
    ("Ancho Banda", "kHz", 1, 3000, self.set_bandwidth)
]
```

Figura15. Sliders

El bucle `for label, unit, min_val, max_val, callback in controls`: recorre esa lista y construye automáticamente los elementos en la interfaz.

Al asignar un callback (como `self.set_frequency`), se está vinculando la interfaz gráfica con el motor de cálculo. Cuando el estudiante mueve el slider de frecuencia, el programa inmediatamente dispara la función que recalcula la onda y actualiza el gráfico.

```
# 1. Actualizar espectro
self.spectrum_line.set_data(data['freq_points'], data['spectrum'])
self.spectrum_canvas.figure.axes[0].relim()
self.spectrum_canvas.figure.axes[0].autoscale_view()
```

Figura16. Actualización de Espectro

En lugar de borrar y volver a dibujar todo el gráfico (lo cual sería muy lento), el método `set_data` solo cambia las coordenadas de la línea existente, `relim()` y `autoscale_view()` permiten que si la señal crece mucho en amplitud, el eje Y se ajuste automáticamente para que la onda no se salga del cuadro.

Se usa `np.roll` para empujar todos los datos de la matriz una fila hacia abajo. La fila vieja desaparece por el fondo y la fila de arriba queda libre. Como el gráfico de cascada puede tener un tamaño distinto al del espectro, se usa `np.interp`. Esto asegura que los datos se "estiren" o "encojan" correctamente para encajar en el ancho de la imagen sin perder la forma de la señal. Esto crea la ilusión de movimiento continuo hacia abajo, como si la señal estuviera "cayendo".

Se utiliza el framework de gráficos de **PyQt** diseñado para manejar objetos 2D de forma eficiente. A diferencia de una imagen estática, una `QGraphicsScene` permite mover, animar y transformar objetos (como las ondas o las antenas) de manera independiente sin tener que redibujar toda la interfaz. La línea `setRenderHint(QPainter.Antialiasing)` Sirve para suavizar los bordes de las líneas de la onda, evitando que se vean "pixeladas" o con efecto de escalera, dándole un acabado profesional.

```
self.animation_timer = QTimer()
self.animation_timer.timeout.connect(self.update_animation)
self.animation_timer.start(50) # 20 FPS
```

Figura17. Timer de Animación

Temporizador que "despierta" al programa cada 50 milisegundos.

Cálculo de FPS: $1000 / 50 \text{ ms} = 20$ cuadros por segundo (FPS). Es una tasa de refresco ideal: lo suficientemente rápida para que el ojo humano vea un movimiento suave, pero lo suficientemente ligera para no sobrecargar el procesador de la computadora.

4.2 DISEÑO DE LAS GRÁFICAS

4.2.1 Polarización Variable

```
class ScientificCanvas(FigureCanvas):
    """Lienzo de Matplotlib optimizado para renderizado 3D en tiempo real."""
```

Figura18. Class Figure Canvas

Este módulo utiliza FigureCanvas. Donde se crea un puente que permite que una figura de **Matplotlib** se comporte como un componente nativo de **PyQt6**. Sin esta clase, no se podría mostrar los gráficos 3D dentro de la interfaz; se tendría que abrir en ventanas separadas. Al fijar dpi=100 y un tamaño de (8, 8), se asegura que la visualización sea nítida y no se deforme al cambiar el tamaño de la ventana.

```
self.ax = self.fig.add_subplot(111, projection='3d')
```

Figura19. Proyección 3D

projection='3d' es la instrucción que habilita el motor de renderizado tridimensional para dibujar los vectores de campo eléctrico. El uso de #121212 garantiza que el gráfico no rompa la estética del "Modo Oscuro".

```
self.z = np.linspace(0, 10, 500) # Eje de propagación
self.time = 0
self.k = 2 * np.pi / 2 # Número de onda (proporcional a frecuencia)
self.w = 2 * np.pi # Frecuencia angular
```

Figura20. Parámetros físicos internos

En el constructor (`__init__`), define las constantes físicas que rigen la onda:

- **self.z:** Es el vector de propagación (el eje del cable o el espacio).
- **self.k (Número de onda):** Representa la periodicidad espacial de la onda.
- **self.w (Frecuencia angular):** Determina qué tan rápido oscila la onda en el tiempo.
- **self.factor_escala_global:** Esta es una variable inteligente. Permite que el software ajuste el tamaño visual de la onda dependiendo de la "ganancia" o la "distancia" que el usuario configure, simulando la atenuación real.

```
# --- Cálculo de Campos Eléctricos (Ecuaciones de Maxwell simplificadas) ---
# Componente Horizontal (Eje X)
Ex = Eh0 * np.cos(self.k * self.z - self.w * self.time)
# Componente Vertical (Eje Y) con desfase
Ey = Ev0 * np.cos(self.k * self.z - self.w * self.time + self.Fase_V_rad)
```

Figura21. Cálculo de Campos Eléctricos

Calculamos las dos componentes del campo eléctrico. Al sumar `self.Fase_V_rad` solo a la componente vertical (E_y), permite que el software genere polarización lineal (desfase 0), circular (desfase 90°) o elíptica.

Fase de Visualización y comprensión Vectorial

La función muestra la onda de manera que el estudiante pueda visualizar de manera 3D

Proyección Horizontal (Cian): Proyecta la componente E_x en el "suelo" del gráfico 3D. Esto ayuda a visualizar la oscilación puramente horizontal.

```
# Proyección Horizontal (Cian, fondo)
self.ax.plot(self.z, Ex, zs=-2, zdir='z', color='■'#00f2ff', alpha=0.2, lw=1)
```

Figura22. Proyección Horizontal

Proyección Vertical (Rosa): Proyecta la componente E_y en la pared trasera.

```
# Proyección Vertical (Rosa, atrás)
self.ax.plot(self.z, Ey, zs=2, zdir='y', color='■'#ff0077', alpha=0.2, lw=1)
```

Figura23. Proyección Vertical

```
# --- Dibujar la Antena (Simplificada como un array direccional) ---
# Representamos la antena en z=0
self.ax.scatter([0], [0], [0], color='■'#bcff00', s=100, marker='D', zorder=20)
self.ax.plot([0, 0], [-1, 1], [0, 0], color='■'#444', lw=4, alpha=0.5) # Estructura física
```

Figura24. Representación física de la antena

Esta línea dibuja la onda real en el espacio 3D (la línea verde neón). Al usar los tres ejes (z , E_x , E_y), el software crea la espiral (polarización circular/elíptica) o la diagonal (polarización lineal). El uso de `zorder=10` asegura que esta línea principal siempre se vea por encima de las proyecciones y la rejilla, evitando que el gráfico se vea confuso.

Punto de entrada visual este bloque es el encargado de organizar todos los controles técnicos que el usuario manipulará para ver los cambios en la onda 3D.

Se define un tamaño mínimo de **1300x900píxeles** para asegurar que los gráficos 3D tengan suficiente espacio.

Para organizar los elementos, se usa un sistema de contenedores anidados: QHBoxLayout (Layout Horizontal), Este es el contenedor principal que divide la pantalla en dos grandes áreas: el panel de controles a la izquierda y el área de visualización gráfica a la derecha.

Panel de Parametros RF

Aquí es donde el usuario introduce los datos técnicos para el motor de cálculo usando QFormLayout.

- **Ganancia (dBi):** Fundamental para calcular la directividad de la antena.
- **Voltaje Fuente (V):** Define la potencia de alimentación del sistema.
- **Frecuencia (GHz):** El parámetro que dictará la longitud de onda en tu simulación.
- **Distancia Punto (m):** Vital para calcular la atenuación o la intensidad de campo en un punto específico del espacio.

Control de la polarización directa

En esta sección, el software permite manipular los componentes vectoriales de la onda:

- **Amplitud Horizontal (Eh) y Vertical (Ev):** Mediante sliders, el usuario define la magnitud del campo en cada eje.
- **Desfase (V):** Permite introducir un desfase de -180° a 180° .
- **Importancia Teórica:** Esta es la implementación práctica de la descomposición de una onda plana. Al variar estos tres controles, el simulador 3D actualiza la forma de la onda (lineal, circular o elíptica) en tiempo real.

Arquitectura (Multiprocesamiento)

Se utilizó una estructura donde la lógica matemática corre en un hilo secundario (Worker Thread). Esto permite que, mientras NumPy calcula miles de puntos de la onda, el usuario pueda seguir moviendo los sliders sin lag. El hilo de cálculo "emite" los resultados mediante `self.signals.result.emit` hacia la interfaz principal, asegurando una sincronización perfecta entre datos y visualización.

4.2.2 Polarización Circular

Para que la onda sea circular, se deben cumplir dos condiciones físicas estrictas de forma simultánea, Igualdad de Amplitud, Ambas componentes deben tener exactamente el mismo valor.

- **Cuadratura de Fase:**
 - Si el desfase es de 90° , se clasifica como **Circular Derecha (RHCP)**.
 - Si el desfase es de -90° , se clasifica como **Circular Izquierda (LHCP)**.

Si existe un desfase que no sea múltiplo de 180° (donde sería lineal) y no cumple con los requisitos específicos de la circular (amplitudes iguales a 90°), la trayectoria del vector resultante describirá una elipse en el plano transversal.

Configuración Inicial de la simulación 3D

En las primeras líneas se establecen las condiciones de "estado de reposo" del simulador:

- **Amplitudes (Ex0_init, Ey0_init):** Se inicializan en 1.0, lo que significa que la onda comienza con una fuerza equilibrada en ambos ejes (horizontal y vertical).

- **Fase ($\text{fase_init} = \text{np.pi} / 2$):** Este es un detalle clave. Al inicializar la fase en (90 grados) y tener amplitudes iguales, el software está configurado para mostrar una polarización circular desde el primer segundo.
- **Constantes de Propagación (k , w):** * k representa el **número de onda**, relacionado con la longitud de onda.
 - w es la **frecuencia angular**, que dicta la rapidez de oscilación en el tiempo.
- **Eje de Propagación (z):** Se crea un arreglo de 500 puntos que van del 0 al 10, definiendo la "resolución" espacial de la onda en el gráfico.

Se añade un subplot con `projection='3d'`, permitiendo que el usuario pueda rotar y ver la onda desde diferentes ángulos.

Implementación de Sliders Manuales

- **Ubicación Geométrica:** Los comandos `plt.axes([0.2, 0.15, ...])` definen la posición exacta (x , y , ancho, alto) de cada barra de control en la ventana.
- **Controles Específicos:**
 1. **Amp Horizontal (E_x):** Rango de 0.0 a 2.0.
 2. **Amp Vertical (E_y):** Rango de 0.0 a 2.0.
 3. **Fase:** Permite variar el desfase entre $-\pi$ y π (es decir, -180° a 180°).
- **Personalización Visual:** Cada slider tiene un color asignado mediante códigos hexadecimales (Rojo oscuro, Verde oscuro y Azul), lo que ayuda al usuario a identificar visualmente qué eje está manipulando.

4.2.3 Simulador de Polarización

Las ecuaciones de Maxwell se convierten en la visualización 3D que el usuario ve en pantalla. Se encarga de calcular los puntos de la onda en cada instante de tiempo y de proyectar las "sombras" vectoriales que ayudan a entender la polarización.

El código utiliza funciones trigonométricas de NumPy para modelar el comportamiento real de una onda plana:

- **Ex (Componente Horizontal):** Se calcula como una función coseno que depende de la posición en el espacio (z), el tiempo (t) y el número de onda (k).
- **Ey (Componente Vertical):** Sigue la misma lógica, pero añade la variable fase. Esta es la variable más importante, ya que el desfase entre E_x y E_y es lo que determina si la polarización es lineal, circular o elíptica.

Representación del vector resultante

El código proyecta la onda sobre los planos de fondo (usando $z_s=-2$ y $z_s=2$). Permite que el estudiante vea por separado qué está haciendo la componente horizontal y la vertical de forma independiente, mientras observa el resultado combinado en el centro.

Activa `pane.fill = True` y oculta etiquetas innecesarias para que el enfoque total sea la onda, eliminando el ruido visual de un gráfico estadístico tradicional.

Para que los vectores sean comparables, el código normaliza la magnitud del campo eléctrico a **1.0**. Luego, descompone esa magnitud en sus componentes espaciales:

- **Antena 1 (Transmisora - Tx):** Ubicada en el origen de la onda ($Y = -3$).
- **Antena 2 (Receptora - Rx):** Ubicada en el punto de destino ($Y = 3$).
- **Cálculo de Componentes:** Utiliza el ángulo de cada antena para determinar cuánto campo hay en el eje horizontal (X) y cuánto en el vertical (Z) usando coseno y seno respectivamente.

La Función Auxiliar draw_quiver: **(x, y, z)**: La posición donde nace la flecha, **(u, v, w)**: La dirección y longitud de la flecha en cada eje. **normalize=True**: Asegura que todas las flechas tengan un tamaño visual consistente, independientemente de su magnitud real, para que no saturen el gráfico.

```
# --- DIBUJAR LA ONDA ELECTROMAGNÉTICA VIAJERA (Y=-3 a Y=3) ---
# Crear puntos a lo largo del eje Y (propagación)
y_puntos = np.linspace(-3, 3, 200)

# La onda oscila en X y Z basándose en la polarización de la Tx
# Simulamos una fase espacial para que parezca una onda viajera
puntos_onda_x = eh1 * np.cos(y_puntos * 2) # Oscilación Horizontal
puntos_onda_z = ev1 * np.cos(y_puntos * 2) # Oscilación Vertical

# Graficar la línea de la onda en 3D (Hélice o línea inclinada)
self.ax.plot(puntos_onda_x, y_puntos, puntos_onda_z, color='8e44ad', lw=2, label='Onda E (viajera)')

# Añadir leyenda pequeña
self.ax.legend(loc='upper left', fontsize='xs', frameon=False)

self.draw() # Actualizar el canvas
```

Figura25. Onda electromagnética Viajera

Este método define los límites del universo físico de la simulación:

- **Límites Espaciales:** Fija el eje de propagación (Y) de -4 a 4, mientras que los ejes de oscilación (X y Z) se limitan de -1.5 a 1.5 para mantener la onda siempre centrada y visible.
- **Perspectiva de Observación:** Se usa view_init(elev=20, azim=-45) para darle una inclinación de 20 grados de elevación y 45 grados de azimut. Esta es la clásica que permite apreciar tanto la altura como la profundidad de la onda.
- **(ax.clear):** Antes de dibujar la nueva posición de la onda, borra el fotograma anterior. Esto evita que los trazos se encimen y permite que la animación se vea fluida.

Establece una magnitud = 1.0 por defecto. Esto es una decisión de diseño pedagógico: permite que el estudiante se enfoque en la forma de la polarización (la geometría) sin que el tamaño de la flecha se vuelva demasiado grande o pequeño

según la potencia. Crea 200 puntos a lo largo del eje Y (el camino que recorre la señal).

Oscilación Vectorial:

- puntos_onda_x: Calcula la oscilación horizontal basada en la componente E_h de la antena transmisora.
- puntos_onda_z: Calcula la oscilación vertical basada en la componente E_v .

Al combinar ambos, se traza una línea púrpura (#8e44ad) que representa el campo eléctrico viajando por el aire.

Un QGridLayout para organizar etiqueta, campo de texto (QLineEdit) y unidad ("grados (°)").

Un QLineEdit para ingresar el ángulo (por defecto "45").

4.2.4 Analizar Onda 2D

El código tiene dos clases principales:

GraficoOnda2D – hereda de FigureCanvas (de matplotlib) y dibuja dos subgráficos: uno para la componente horizontal (E_h) y otro para la vertical (E_v).

CalculadoraAntenas – hereda de QWidget y construye la ventana con controles (ángulo, magnitud, botón) y muestra los resultados numéricos junto con el gráfico.

El flujo es:

El usuario ingresa el ángulo de inclinación (0° = horizontal pura, 90° = vertical pura) y la magnitud del campo eléctrico.

Al hacer clic en "Calcular y Graficar Onda" (o al iniciar), se calculan E_h y E_v mediante proyecciones trigonométricas.

Se actualizan las etiquetas de resultados y se redibuja la onda senoidal en los dos ejes.

```
# Gráfico Horizontal
self.ax_h.plot(d, onda_h, color='blue', label=f'Eh (Max: {eh_max:.2f})')
self.ax_h.axhline(0, color='black', lw=1)
self.ax_h.set_ylabel('Amplitud H (X)')
self.ax_h.set_title('Componente de Polarización Horizontal')
self.ax_h.legend(loc='upper right')
self.ax_h.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
```

Figura26. Gráfico Horizontal

d es un vector de distancias (de 0 a 10 unidades, con 500 puntos). Representa el eje de propagación.

rad convierte el ángulo a radianes.

eh_max y ev_max son las amplitudes máximas de las componentes horizontal y vertical. Se obtienen proyectando la magnitud total sobre los ejes X (horizontal) y Z (vertical) respectivamente.

onda_h = eh_max * sin(d) genera una onda senoidal con esa amplitud. Se asume que la onda es cosenoidal o senoidal según la fase inicial, pero aquí se usa sin(d) para simplificar.

Dibuja la onda horizontal en azul, una línea horizontal en cero para referencia, etiquetas, título, leyenda y cuadrícula.

Lo mismo para el gráfico vertical (en verde).

Panel de control (izquierda) – QVBoxLayout:

Grupo Tx: QGroupBox con dos QLineEdit para ángulo (grados) y magnitud del campo. Valor por defecto: ángulo 45°, magnitud 1.0.

Botón: "Calcular y Graficar Onda" con estilo CSS (fondo azul, texto blanco). Conectado al método ejecutar.

Etiqueta de resultados: self.res_label con texto inicial "Resultados:\nEh: -\nEv: -".
Luego se actualizará con los valores calculados.

addStretch() para empujar los elementos hacia arriba y dejar espacio vacío abajo.

Panel del gráfico (derecha):

self.canvas = GraficoOnda2D() crea una instancia de la clase de gráfico.

Se añade al layout con un factor de estiramiento 2 (el panel de controles tiene factor 1, así que el gráfico ocupa el doble de ancho).

4.2.5 Polarización Oblicua

La Lógica de Visualización en 3D

Para que la gráfica se vea así en el espacio, se definen tres ejes de coordenadas:

- **Eje Z (Propagación):** Es la variable independiente (la distancia).
- **Eje X (Amplitud H):** Donde se graficaste la componente horizontal
- **Eje Y (Amplitud V):** Donde se graficas la componente vertical

La "Onda Oblicua" es la suma vectorial de ambas. En cada punto de z, el programa calcula (x, y) y coloca un punto en ese espacio 3D, creando esa trayectoria diagonal.

proyección 3D (ax = fig.add_subplot(111, projection='3d') en Matplotlib). Se configuro las etiquetas de los ejes, los límites (de -2.0 a 2.0 en amplitud) y la leyenda para que el usuario entienda qué color corresponde a cada componente.

4.2.6 Analizador de Propagación de Onda

Representa un mapa de calor (heatmap) de la intensidad de señal (niveles de potencia) emitida por una antena direccional en un plano bidimensional. Muestra cómo se distribuye la energía en el espacio.

El Modelo de Propagación (Free Space Path Loss)

Para generar los colores, el software calcula la pérdida de energía a medida que la onda se aleja del origen (0,0). Utilizando la fórmula de **Pérdida por Trayectoria en Espacio Libre (FSPL)**:

$$FSPL(dB) = 20 \log_{10}(d) + 20 \log_{10}(f) + 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi}{c} \right)$$

A diferencia de una antena omnidireccional (que formaría un círculo perfecto), aquí se observa un haz estrecho y alargado hacia arriba.

- **Ganancia (15 dBi):** Este valor define qué tan "puntiaguda" es la zona clara, aplicando un patrón de radiación
- **Ancho de Haz:** Las líneas diagonales que se abren desde el origen muestran dónde la señal empieza a caer drásticamente hacia los lados.

Para lograr este efecto visual en el simulador:

1. **Malla de Coordenadas (Meshgrid):** Se creó una matriz de puntos que cubre desde -200 a 200 en el eje X, y de 0 a 200 en el eje Y.
2. **Cálculo Matricial:** En lugar de calcular punto por punto, se usó **NumPy** para aplicar la fórmula de pérdida a toda la matriz de una sola vez.

3. **Contornos (Contourf):** Se utilizó una función como `plt.contourf()` o un mapa de densidad para rellenar los espacios entre los niveles de potencia, lo que genera ese degradado suave y profesional.

4.3 Desarrollo de visor de documento pdf

self.cargar_pdf_inicial(ruta_pdf): En cuanto se crea la ventana, el programa no espera a que el usuario haga nada; intenta abrir inmediatamente el archivo PDF que le pases por la ruta. Esto es útil para que el simulador arranque ya con la documentación visible. **Validación con `os.path.exists`:** Antes de intentar cargar el archivo, verificas si realmente existe para evitar que el programa se cierre inesperadamente.

Creación de la Interfaz

- **QToolBar:** Creas el contenedor para los botones.
- **Acciones de Zoom:**
 - **QAction** para crear los botones de "+" y "-".
 - **Uso de lambda:** Se uso lambda: `self.cambiar_zoom(1.1)` para pasar un parámetro (el factor de escala) directamente al presionar el botón. Multiplicar por **1.1** aumenta el tamaño un 10%, y por **0.9** lo reduce.
- **Separadores:** `toolbar.addSeparator()` añade esa pequeña línea divisoria que ayuda a que la interfaz se vea organizada y limpia.

Gestión de Archivos (seleccionar_pdf)

Esta función permite la interactividad:

- **QFileDialog.getOpenFileName:** Esta línea es la que abre la clásica ventana de Windows/Linux para buscar un archivo en tus carpetas.
- **Filtro "PDF (*.pdf)":** Restringes la búsqueda para que el usuario solo pueda ver y seleccionar archivos PDF, evitando errores de formato.

El Bloque de Ejecución (if __name__ == "__main__":)

Este es el estándar de Python para asegurar que el código solo se ejecute si abres este archivo directamente, y no si lo importas desde otro script.

- **app = QApplication(sys.argv):** Se crea la instancia de la aplicación. Es el motor que gestiona los eventos del mouse, el teclado y la comunicación con el sistema operativo.

4.4 Analisis del desempeño del software

Con el fin de verificar la correcta operatividad del sistema desarrollado, se llevó a cabo un conjunto de pruebas funcionales, estas pruebas permitieron evaluar el comportamiento tanto en términos de procesamiento interno como de presentación visual y usabilidad desde la interfaz gráfica.

4.4.1 Pruebas Funcionales

Las pruebas funcionales se centraron en la interacción entre el usuario y la interfaz gráfica.

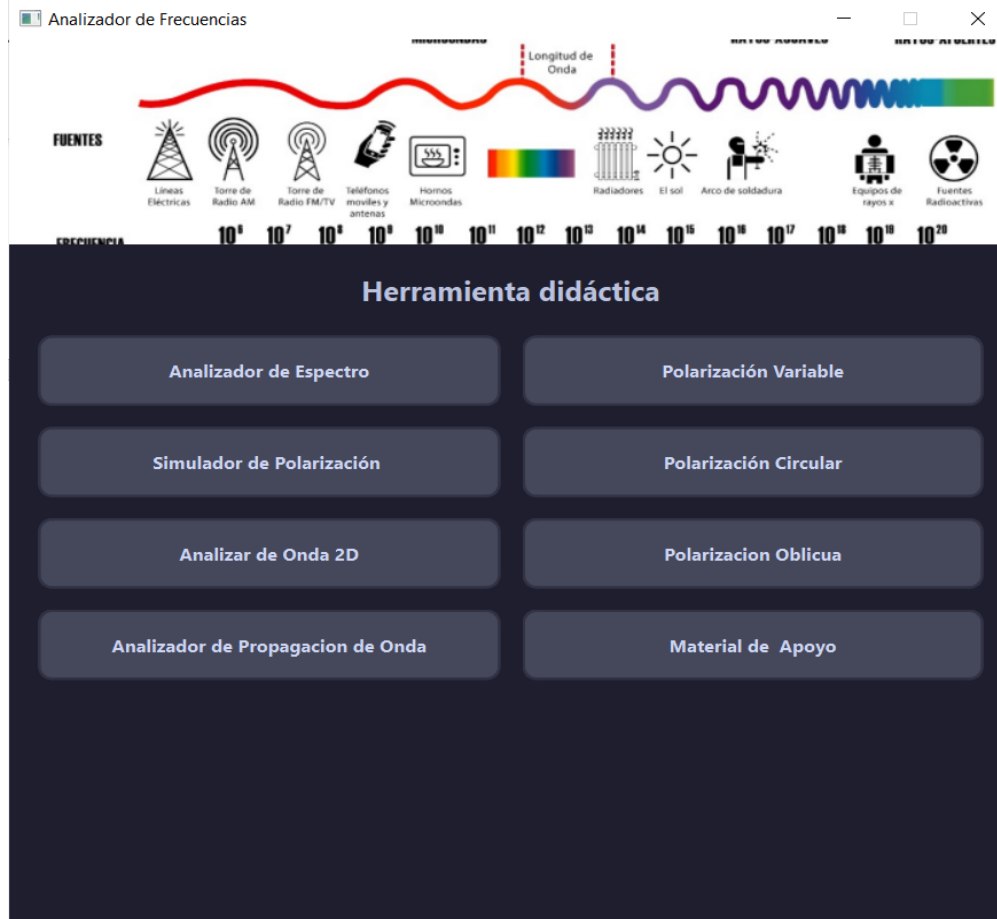


Figura27. Menú Principal

Estructura del Menú Principal

El menú está diseñado para ofrecer una experiencia de aprendizaje progresiva, dividida en cuatro pilares fundamentales:

1. Visualización del Espectro (Encabezado)

- En la parte superior, incluimos una referencia visual dinámica del Espectro Electromagnético. Esto ubica al usuario contextualmente, permitiéndole

identificar desde bajas frecuencias (líneas eléctricas) hasta altas frecuencias (radiación ionizante), asociando la teoría con fuentes de la vida real.

2. Análisis Espectral y de Propagación (Columna Izquierda)

Esta sección se enfoca en el comportamiento general de la señal:

- Analizador de Espectro: Permite observar la distribución de potencia de las señales en el dominio de la frecuencia.
- Analizador de Onda 2D: Facilita la comprensión visual de la amplitud, fase y longitud de onda en un plano bidimensional.
- Analizador de Propagación: Es el núcleo del software, donde se simula cómo viaja la onda y cómo se atenúa según el medio y la distancia.

3. Módulos de Polarización (Columna Derecha)

Aquí se destaca la capacidad técnica avanzada del software:

- Simulador y Tipos de Polarización: "Dedicamos un bloque específico a la Polarización (Variable, Circular y Oblicua). Esto es vital en telecomunicaciones para entender cómo se orientan los campos eléctricos y magnéticos, algo que suele ser muy difícil de imaginar sin una herramienta tridimensional o animada."

4. Gestión del Conocimiento

- Material de Apoyo: "No es solo un software de cálculo, sino un entorno educativo completo que incluye documentación técnica para reforzar los conceptos teóricos simulados."



Figura 28. Módulo de Analizador de Espectro

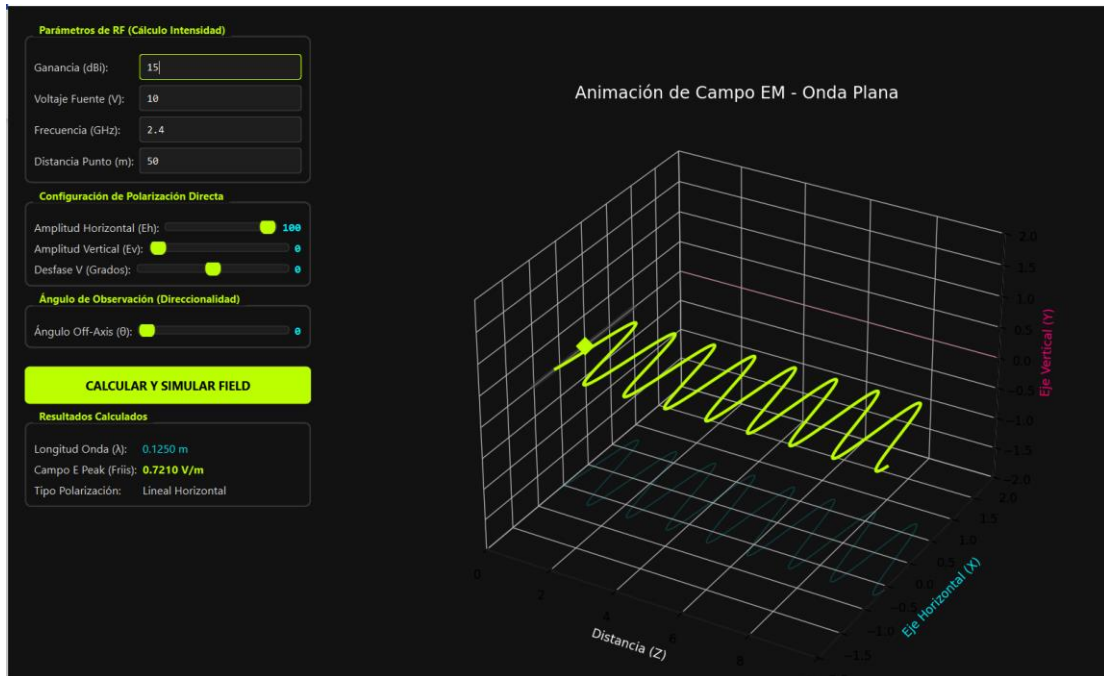
Espectro de Frecuencia: "A la izquierda, tenemos el gráfico de **Amplitud (dBm) vs. Frecuencia (MHz)**. Aquí se pueden identificar los canales, el ruido base y las señales portadoras. Esencialmente, es como ver 'la huella digital' de la señal de radio."

Waterfall (Cascada): "A la derecha, incluimos una gráfica de cascada. Esta es una herramienta avanzada que añade la dimensión del tiempo. Permite rastrear la estabilidad de una señal y detectar interferencias momentáneas que en un gráfico normal pasarían desapercibidas."

Cuadro de Métricas: El software hace cálculos en tiempo real. Menciona especialmente la Relación SNR (Señal-Ruido), que es el indicador clave de la calidad de cualquier enlace de telecomunicaciones. Interactividad (Sliders): "La herramienta es 100% interactiva. El usuario puede manipular la Frecuencia, la Amplitud y el Ancho de Banda (BW) mediante controles deslizantes, viendo instantáneamente cómo estos

cambios afectan tanto a la forma de la onda en el espacio como a su representación en el espectro."

Figura29. Polarización Variable



Simulación de Campo EM y Polarización 3D

Esta interfaz permite pasar de las ecuaciones de Maxwell a una representación física visible. Se divide en tres áreas clave:

1. *Parámetros de Entrada (Input)*

- **Cálculo de Intensidad:** Aquí ingresamos valores reales como la Ganancia de la antena (dBi) y el Voltaje. El software usa estos datos para calcular la intensidad del campo en un punto específico del espacio.
- **Configuración de Polarización:** Podemos ajustar de forma independiente la Amplitud Horizontal y Vertical, además del Desfase. Esto es fundamental para

que el estudiante entienda cómo se genera una polarización lineal, circular o elíptica.

2. Visualización 3D (El Gráfico Principal)

- **La Onda Plana:** En el espacio 3D, mostramos la propagación en el Eje Z. La línea verde representa el vector de campo eléctrico. Lo que hace especial a esta simulación es que permite ver las proyecciones en los planos X e Y (las sombras o líneas tenues debajo y al lado), ayudando a visualizar cómo la onda oscila mientras avanza.

3. Resultados Calculados (Output en Tiempo Real)

- **Longitud de Onda:** El sistema calcula automáticamente la longitud de onda basándose en la frecuencia.
- **Campo E Peak (Friis):** "Implementamos la Ecuación de Transmisión de Friis para determinar la intensidad del campo en voltios por metro (V/m).

Simulador de Polarización

Simulador de Desajuste de Polarización (Tx/Rx)

El propósito de esta herramienta es demostrar cómo la orientación física de las antenas afecta la recepción de la señal, un concepto clave para entender la pérdida de potencia en enlaces reales.

1. Configuración de Escenario (Panel Izquierdo)

- **Ángulos de Antena:** Permitimos al usuario definir el ángulo tanto para la antena transmisora como para la receptora. Esto crea un escenario de desajuste que el estudiante debe analizar.

- **Componentes vectoriales:** El software descompone automáticamente la señal en sus componentes **Horizontal (Eh)** y **Vertical (Ev)**.

2. Visualización Dinámica 3D (Panel Derecho)

- **Vectores de Polarización:** "Hemos incluido vectores claros: la flecha marrón representa la orientación de la **Antena Tx** y la flecha azul la de la **Antena Rx**. Esto permite ver visualmente la discrepancia angular.
- **Representación del Campo (E):** La onda roja muestra cómo viaja el campo eléctrico. Al verla en relación con la flecha azul (Rx), el estudiante puede notar que la antena receptora no está alineada para capturar el 100% de la energía

3. El Concepto Didáctico: La Ley de Malus

- **Explicación técnica:** Esta pantalla es ideal para explicar por qué ocurre una pérdida por desajuste. Si las flechas no son paralelas, no hay un acoplamiento perfecto. Matemáticamente, esto se traduce en una pérdida de potencia que podemos calcular mediante el factor de pérdida por polarización (PLF).

$$L_p = 10 \log_{10}(\cos^2 \theta)$$

- ☐ θ Ángulo de desalineación entre las polarizaciones lineales de las antenas (en grados o radianes).
- ☐ **Caso ideal ($\theta=0^\circ$):** Pérdida = 0Db (máxima recepción).
- ☐ **Caso ortogonal ($\theta=90^\circ$):** Pérdida = $-\infty$ dB (señal nula).

Polarización Circular

Módulo de Polarización Circular y Composición de Fase

En esta sección, la herramienta permite al usuario construir una onda compleja a partir de dos ondas simples, demostrando que la polarización es el resultado de la interacción entre componentes vectoriales.

1. El Fenómeno de la Helicoidal (Gráfico 3D)

- **La Onda Resultante (Púrpura):** Aquí visualizamos una onda con polarización circular. Esta onda describe una trayectoria helicoidal (como un resorte) a medida que avanza por el **Eje Z (Propagación)**."
- **Las Proyecciones (Sombras):** Lo más didáctico de este gráfico son las líneas gris y rosada en los planos X e Y. Estas muestran que la onda circular es la suma de dos ondas sinusoidales que están desfasadas entre sí.

2. El Control de Variables (Los Sliders)

- **Amplitud E_x y E_y :** Para lograr este efecto circular perfecto, el estudiante puede ver que hemos configurado ambas amplitudes con el mismo valor ($E_x = 1$ y $E_y = 1$).
- **La Fase (rad):** El slider muestra un valor de **1.571 radianes**, que equivale exactamente a **90°**.

Analizador de Onda 2D

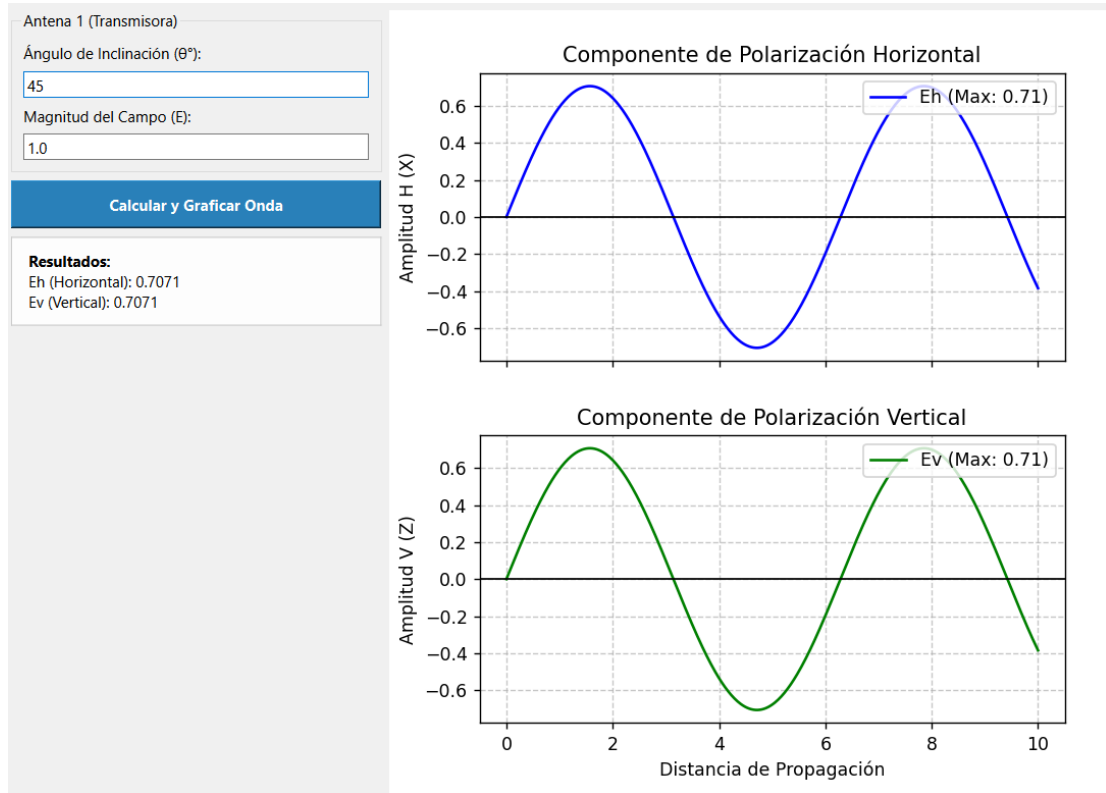


Figura30. Analizador de Onda 2D

. *El Cálculo de Descomposición (Panel Izquierdo)*

- **Entrada de Datos:** Aquí el usuario define el **Ángulo de Inclinación** y la **Magnitud del Campo (E)**. Es el punto de partida para entender la trigonometría detrás de la antena.
- **Resultados en Tiempo Real:** El software muestra inmediatamente que para un ángulo de 45° y una magnitud de 1.0, las componentes son iguales (0.7071). Esto valida visualmente que la energía se reparte equitativamente entre los dos planos.

Polarización Oblicua

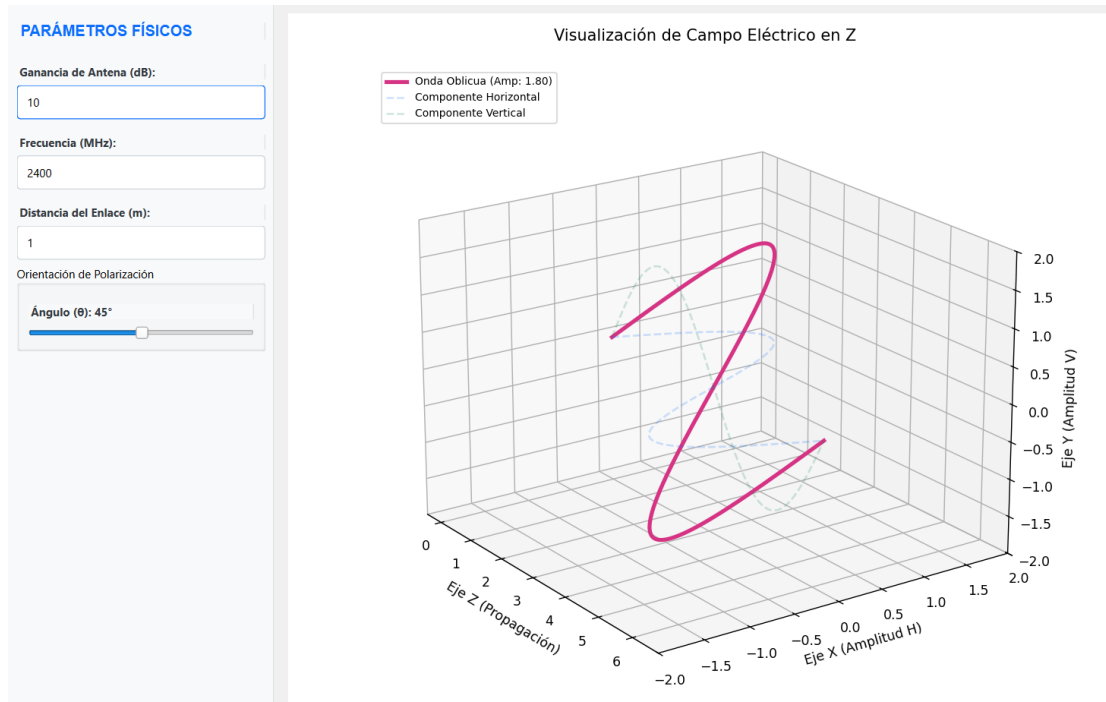


Figura31. Módulo de Onda Oblicua

En esta interfaz, el software demuestra que una onda con un ángulo de inclinación específico no es más que la suma vectorial de dos oscilaciones que ocurren al mismo tiempo.

1. Parámetros Físicos de Entrada (Panel Izquierdo)

- **Configuración del Enlace:** Aquí el usuario define la Ganancia de Antena y la Frecuencia. También se establece la Distancia del Enlace, lo que permite calcular cómo se comporta la onda en un punto específico del trayecto.
- **Orientación Dinámica:** Mediante el slider, ajustamos el ángulo. Al colocarlo en 45° , estamos enviando la señal con una inclinación perfecta, lo que nos permite estudiar la simetría de sus componentes.

2. El Gráfico 3D: La Anatomía de la Onda

Lo más potente de esta visualización es que desglosa la onda en tres partes:

- **La Onda Oblicua (Línea Fucsia):** Es la onda resultante, la que realmente viaja por el aire. Tiene una amplitud mayor (1.80) porque es la suma de las fuerzas de las otras dos.
- **Componentes Horizontal y Vertical (Líneas punteadas Azul y Verde):** Estas son las 'sombras' de la onda fucsia en los planos X e Y. Aquí el estudiante puede ver claramente que, al no haber desfase (ambas cruzan el cero al mismo tiempo), el resultado es una línea recta inclinada y no un círculo.

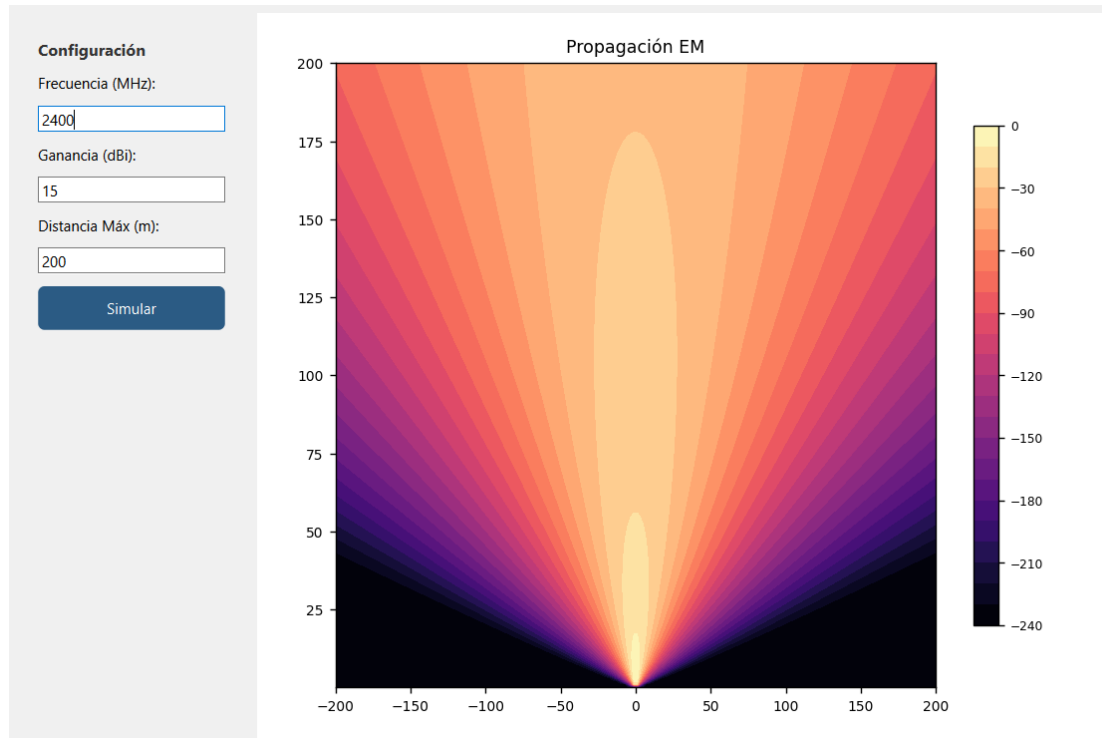
3. Utilidad Didáctica y Técnica

- **Análisis Vectorial:** Si una antena receptora solo está polarizada verticalmente, solo aprovechará la 'línea punteada verde', perdiendo toda la energía de la azul.
- **Optimización de Enlaces:** Muestra por qué es vital la alineación física en instalaciones de microondas o radio enlaces. Un error en el ángulo se traduce directamente en una pérdida de potencia.

2. Visualización en el Dominio de la Distancia (Gráficos de la Derecha)

- **Componente Horizontal (Azul):** Muestra la oscilación en el eje X. Es la proyección de la onda que captaría una antena orientada perfectamente al horizonte.
- **Componente Vertical (Verde):** Muestra la oscilación en el eje Z. Al estar en fase con la horizontal (ambas inician en cero y alcanzan el máximo al mismo tiempo), el estudiante puede deducir que el resultado será una polarización lineal oblicua.

Figura32. Analizador de Propagación de Onda



Módulo de Propagación EM (Mapa de Cobertura)

Este módulo permite visualizar cómo se distribuye la energía electromagnética en el espacio, simulando la pérdida de potencia a medida que la señal se aleja de la fuente.

1. Configuración de Escenario (Panel Izquierdo)

- **Parámetros de Red:** Se utiliza una **Frecuencia (2400 MHz)** y una **Ganancia de Antena (15 dBi)**, que es una configuración estándar para antenas direccionales de alta potencia.
- **Escala Espacial:** Definimos una **Distancia Máxima de 200 metros**, permitiendo analizar el alcance efectivo del enlace en un entorno de campo libre.

2. Análisis del Mapa de Intensidad (Gráfico Central)

- **El Gradiente de Color:** Utilizamos una escala cromática para representar la **Pérdida en el Espacio Libre (FSPL)**. Los colores claros (amarillo/naranja) en el centro indican una señal fuerte, mientras que los tonos oscuros (púrpura/negro) representan niveles críticos de atenuación.
- **Patrón de Radiación:** Se observa claramente la directividad. La energía no se dispersa igual en todas direcciones; se concentra en un haz principal que se ensancha y debilita con la distancia, simulando el comportamiento de una antena real.

3. La Escala de Decibelios (Barra Lateral)

- **Interpretación Técnica:** La barra de la derecha indica la potencia en **dB**. Un estudiante puede observar que cerca de la fuente estamos en los **0 a -30 dB**, pero al llegar a los límites del área (200m), la señal cae por debajo de los **-120 dB**, lo que en la práctica significaría la pérdida total de la conexión.

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

El desarrollo del presente software educativo representa una solución tecnológica efectiva ante la limitación de herramientas didácticas en los laboratorios de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua (UPTA). Tras la finalización de las pruebas de la herramienta didáctica se logró el diseño y el desarrollo de un software interactivo para la simulación de las ondas electromagnéticas permitiendo visualizar la propagación facilitando la comprensión de conceptos abstractos.

Se determinó que el uso de una interfaz gráfica de alto contraste y animaciones en tiempo real mejora la retención de conocimientos técnicos en los estudiantes de telecomunicaciones en la Universidad.

El diagnóstico inicial permitió identificar una brecha entre la teoría y la práctica en la unidad curricular Comunicaciones I. La implementación de este software solventa dicha carencia, transformando conceptos abstractos en representaciones gráficas comprensibles para el estudiantado del PNF en Telecomunicaciones.

La Universidad cuenta con un recurso digital innovador que no requiere licencias costosas y que está adaptado específicamente a su programa de estudios, fomentando así la soberanía tecnológica dentro de la institución. La entrega del manual de usuario y la guía de prácticas garantiza que la herramienta sea utilizada de forma autónoma por docentes y estudiantes en futuros periodos académicos, asegurando la continuidad del proyecto.

RECOMENDACIONES

Con el propósito de garantizar la vigencia y expansión del proyecto se proponen las siguientes recomendaciones:

Integrar formalmente el software en las prácticas de laboratorio de la asignatura Comunicaciones I, permitiendo que los estudiantes realicen experimentos virtuales después de ver la teoría.

Incorporación de nuevos parámetros de simulación, como el análisis de la zona de fresnel, para cubrir más áreas de la unidad curricular.

Considerar el desarrollo de una versión web o aplicación móvil que facilite el acceso de los estudiantes desde cualquier dispositivo, sin depender exclusivamente del sistema operativo Windows.

Dado el auge de las redes FTTH, sería de alto valor académico integrar un módulo que simule la propagación de señales en medios guiados, permitiendo visualizar fenómenos como la dispersión cromática y las pérdidas por curvatura en hilos de fibra óptica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

JEM Engineering 2022 Introducción a la polarización de antenas
<https://jemengineering.com/blog-intro-to-antenna-polarization/>

2026 Cadence Design Systems, Inc. Patrones de Radiación de antenas
<https://resources.system-analysis.cadence.com/blog/msa2021-antenna-radiation-patterns>

2024 TES America™ Que es entonces un dbi y un db? <https://tesamerica.com/faq/que-es-entonces-un-dbi-y-un-dbd/>

2026 Anywaves ¿Cuál es la diferencia entre una antena RHCP y una LHCP?
<https://anywaves.com/resources/blog/difference-between-rhcp-and-lhcp-antenna/>

2025 Powertec Telecommunications Discriminación de polaridad cruzada (XPD)
<https://portal.powertec.com.au/technical-library/wireless/core-concepts/rf-parameters/cross-polar-discrimination-xpd>

20 nov 2025 Wikipedia Distribución Normal
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal

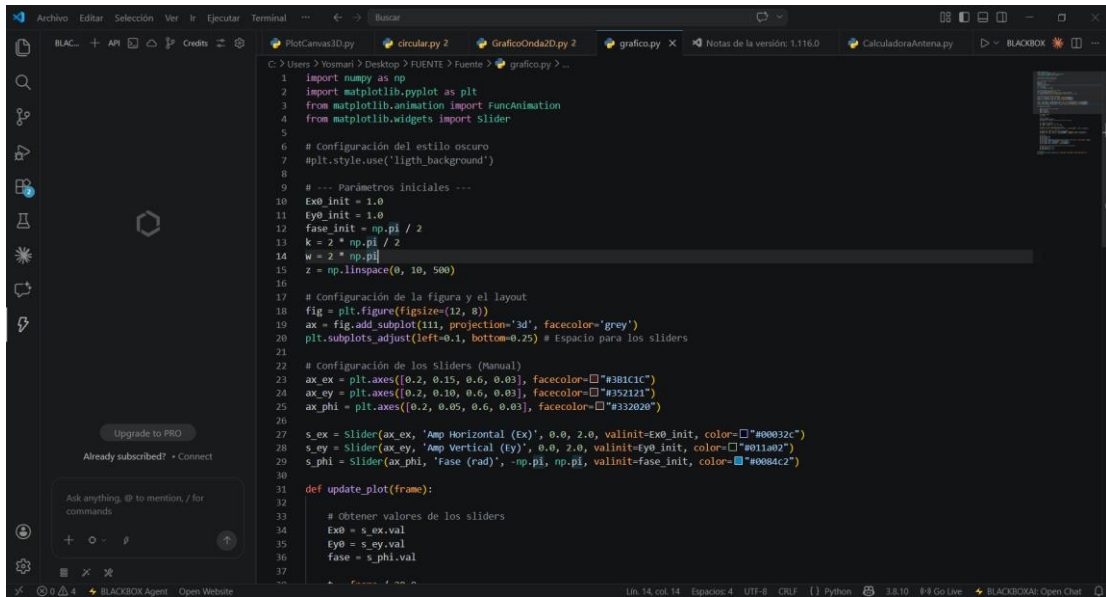
2026 El equipo de desarrollo de Matplotlib Matplotlib: Visualización con Python
<https://matplotlib.org/>

2026, Desarrolladores de NumPy. ¿Qué es NumPy?
<https://numpy.org/devdocs/user/whatisnumpy.html>

2026 Moonraker. ¿Qué son la ganancia de antena, dBi y dB? ¿Cuál es la diferencia?
<https://moonrakeronline.com/us/blog/what-is-antenna-gain-dbi-db>

2026 Teradata Que es el lenguaje de programación python?
<https://www.teradata.com/insights/data-platform/what-is-python-programming-language>

ANEXOS



> Aplicacion >

	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
magnetic	img	5/4/2026 2:31 p. m.	Carpeta de archivos	
da	antena	11/4/2026 9:14 p. m.	Aplicación	62.850 KB
	ENLACES INVISIBLES	2/4/2026 12:24 p. m.	Microsoft Edge PD...	3.452 KB
	grafico	2/4/2026 7:46 p. m.	Aplicación	64.032 KB
	GraficoOnda2D	5/4/2026 2:48 p. m.	Aplicación	62.846 KB
	Lanzadorapps	17/4/2026 8:47 a. m.	Aplicación	195.103 KB
ls	OndaCanvas	16/4/2026 11:12 a. m.	Aplicación	62.846 KB
	PolarizacionLineal	5/4/2026 2:29 p. m.	Aplicación	64.019 KB
	PolarizacionVertical	5/4/2026 3:00 p. m.	Aplicación	62.848 KB
	prueba	17/4/2026 8:39 a. m.	Aplicación	62.846 KB
	SimuladorPolarizacion	5/4/2026 3:08 p. m.	Aplicación	62.846 KB
	SpectrumAnalyzer	2/4/2026 9:05 p. m.	Aplicación	64.012 KB
	VisorPDF	2/4/2026 9:46 p. m.	Aplicación	37.922 KB

